

Arbeitsheft Chemie
Klasse 8

Werkrealschule · Baden-Württemberg

Passend zur Lernseite **Chemie-Labor 8** und zum Schulbuch „Fachwerk Chemie Baden-Württemberg, Gesamtband“ (Cornelsen)

Name:

_____

Klasse:

_____

Schuljahr:

_____

Inhalt

Kapitel	Thema	Zeit	Erledigt
1	🥽 Sicher experimentieren	ca. 3 Wochen	☐
2	🔍 Stoffe und ihre Eigenschaften	ca. 4 Wochen	☐
3	⚪ Das Teilchenmodell	ca. 3 Wochen	☐
4	🧂 Stoffgemische und Trennverfahren	ca. 4 Wochen	☐
5	🍮 Die chemische Reaktion	ca. 4 Wochen	☐
6	🔥 Verbrennung, Luft und Feuer	ca. 3 Wochen	☐
7	⚛️ Atombau und Periodensystem	ca. 5 Wochen	☐
8	🔗 Chemische Bindung	ca. 4 Wochen	☐
9	🧪 Säuren, Laugen und Neutralisation	ca. 5 Wochen	☐
–	📖 Wörterbuch · Periodensystem		

So arbeitest du mit diesem Heft

1. Jedes Kapitel beginnt mit einem **Einstieg**. Schreibe deine Vermutung auf.
2. Lies die Erklärung auf der Lernseite (Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) oder im Schulbuch.
3. Im Kasten **Merke** steht das Wichtigste. Lerne es!
4. Die **Aufgaben** haben dieselben Nummern wie auf der Lernseite (z. B. 2.3). Dort kannst du deine Lösung prüfen.
5. **Labor-Aufgaben** (z. B. 3.L1) löst du mit dem virtuellen Labor auf der Lernseite.
6. Am Ende jedes Kapitels: **Selbsttest** und **Das kann ich**.

Symbole

🔬 Versuch vor Ort · 💻 Lernseite / virtuelles Labor · 💡 Merke · ✏️ Beispiel · ✅ Selbsttest

Kapitel 1 · ca. 3 Wochen

🥽 Sicher experimentieren

Regeln, Gefahrensymbole, Gasbrenner, Versuchsprotokoll

💻 Lernseite: Kapitel 1 · 📘 Schulbuch: Thema „Arbeiten im Chemieraum / Sicherheit / Gasbrenner“, Seite: _____

🎯 Das lernst du:

- Ich kenne die wichtigsten Regeln im Chemieraum.
- Ich kann die Gefahrensymbole erklären.
- Ich weiß, wie man den Gasbrenner sicher anzündet.
- Ich kann ein Versuchsprotokoll schreiben.

🚪 Einstieg: Achtung, Labor!

Im Chemieraum gibt es Stoffe, die brennen, ätzen oder giftig sind. Profis im Labor tragen Schutzbrille und Kittel und halten sich an feste Regeln. Nicht, weil sie ängstlich sind, sondern weil sie wissen: Mit Regeln kann man fast alles sicher ausprobieren.

🤔 Überlege: Welche Gefahren könnte es im Chemieraum geben? Nenne zwei.

_____

_____

_____

📖 Lerntext

1. Die wichtigsten Regeln im Chemieraum

- Ich experimentiere **nur**, wenn die Lehrkraft es erlaubt.
- Ich trage beim Experimentieren eine **Schutzbrille**. Lange Haare binde ich zusammen.
- Im Chemieraum wird **nicht gegessen und nicht getrunken**. Ich probiere keine Stoffe.
- Ich rieche nie direkt an einem Gefäß. Ich **fächle** den Geruch mit der Hand zu mir.
- Ich lese die Anleitung zuerst ganz durch. Ich nehme nur so viel Stoff wie nötig.
- Reste kommen in den richtigen **Entsorgungsbehälter**, nie einfach in den Ausguss.
- Unfälle oder Verletzungen melde ich **sofort** der Lehrkraft.
- Am Ende räume ich meinen Platz auf und wasche mir die Hände.

2. Gefahrensymbole lesen

Auf Flaschen mit Chemikalien – und auch auf Putzmitteln zu Hause – findest du rote Rauten mit schwarzen Bildern. Das sind **Gefahrenpiktogramme**. Sie warnen dich auf einen Blick:

→ *Übersicht aller Gefahrensymbole: siehe Anhang am Ende des Heftes.*

Tipp: Schau zu Hause einmal auf die Rückseite eines Abflussreinigers oder WC-Reinigers. Welches Symbol findest du?

3. Der Gasbrenner

Zum Erhitzen benutzt man im Chemieraum den **Gasbrenner**. Er hat ein Gasventil, eine Luftzufuhr (Luftregulierung) und ein Brennerrohr.

- **Luftzufuhr geschlossen:** gelbe, leuchtende Flamme. Sie rußt und ist nicht so heiß.
- **Luftzufuhr offen:** blaue, rauschende Flamme. Sie ist sehr heiß (bis etwa 1500 °C).

So zündest du ihn an: Schutzbrille auf, Haare zusammen → Luftzufuhr schließen → Streichholz anzünden → Gashahn öffnen und Flamme an das Brennerrohr halten → Luftzufuhr langsam öffnen, bis die Flamme blau ist. Zum Ausmachen schließt du den Gashahn.

4. Das Versuchsprotokoll

Forscher schreiben jeden Versuch genau auf, damit andere ihn nachmachen können. Das nennt man **Versuchsprotokoll**. Es hat immer diese Teile:

1. **Frage:** Was will ich herausfinden?
2. **Vermutung:** Was glaube ich, passiert?
3. **Material:** Geräte und Stoffe
4. **Durchführung:** Was mache ich Schritt für Schritt? (mit Skizze)
5. **Beobachtung:** Was sehe, höre, rieche ich? (nur beschreiben, nicht erklären!)
6. **Auswertung:** Was bedeutet das? Stimmt meine Vermutung?

💡 Merke

- Schutzbrille auf, Haare zusammen, nichts essen oder probieren.
- Gefahrenpiktogramme sind rote Rauten mit schwarzem Bild. Sie zeigen die Gefahr eines Stoffes.
- Ein Versuchsprotokoll hat: Frage – Vermutung – Material – Durchführung – Beobachtung – Auswertung.

✏️ Beispiel: Fehler-Detektiv

Aufgabe: Tim erhitzt Wasser im Reagenzglas. Seine langen Haare sind offen, die Schutzbrille liegt auf dem Tisch und nebenbei trinkt er aus seiner Wasserflasche. Finde die Fehler und sage, was Tim richtig machen muss.

1. Fehler 1: Haare offen → Tim muss die Haare zusammenbinden (Brandgefahr am Brenner).
2. Fehler 2: Schutzbrille liegt auf dem Tisch → Tim muss sie aufsetzen (heiße Spritzer).
3. Fehler 3: Trinken im Chemieraum → verboten, Getränk könnte verunreinigt werden.

Ergebnis: Tim macht drei Fehler. Erst wenn alle behoben sind, darf er weiterarbeiten.

✍️ Aufgaben

1.1 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
Im Chemieraum darf ich etwas trinken, wenn ich Durst habe.	☐	☐
Lange Haare binde ich beim Experimentieren zusammen.	☐	☐
An einem Stoff rieche ich, indem ich die Nase direkt über das Glas halte.	☐	☐
Reste kommen in den Entsorgungsbehälter.	☐	☐
Eine kleine Verletzung muss ich nicht melden.	☐	☐

1.2 Verbinde das Gefahrensymbol mit seiner Bedeutung.

1. Flamme	A umweltgefährlich
2. Totenkopf	B giftig – kann tödlich sein
3. Ätzwirkung (Hand und Fläche werden zerfressen)	C reizend / gesundheitsschädlich
4. Ausrufezeichen	D entzündbar – fängt leicht Feuer
5. toter Baum und Fisch	E ätzend – zerstört Haut und Metall

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐ 4 → ☐ 5 → ☐

1.3 **Bringe die Schritte beim Anzünden des Gasbrenners in die richtige Reihenfolge. Nummeriere von 1 bis 5.**

Schreibe die richtige Nummer in das Kästchen.

- ☐ Schutzbrille aufsetzen, Haare zusammenbinden
- ☐ Gashahn öffnen und Flamme an das Brennerrohr halten
- ☐ Luftzufuhr langsam öffnen, bis die Flamme blau rauscht
- ☐ Luftzufuhr schließen
- ☐ Streichholz anzünden

1.4 **Fülle die Lücken aus.**

Wörter: blau · gelb · heißer · rußt

Ist die Luftzufuhr geschlossen, brennt die Flamme _____ und _____. Ist die Luftzufuhr offen, ist die Flamme _____ und viel _____.

1.5 **Bringe die Teile eines Versuchsprotokolls in die richtige Reihenfolge.**

Schreibe die richtige Nummer in das Kästchen.

- ☐ Durchführung
- ☐ Auswertung
- ☐ Frage
- ☐ Material
- ☐ Beobachtung
- ☐ Vermutung

1.6 **Erkläre, warum man im Chemieraum nichts essen und nichts probieren darf.**

💻 Labor-Aufgaben: Sicherheits-Check

Öffne auf der Lernseite Kapitel 1 → Labor. Ordne im Labor alle Gefahrensymbole richtig zu. Bringe danach die Schritte zum Anzünden des Gasbrenners in die richtige Reihenfolge.

1.L1 **Wie viele Gefahrensymbole hast du im Labor beim ersten Versuch richtig zugeordnet? Welches war am schwierigsten?**

✅ Selbsttest Kapitel 1

Kreuze die richtige Antwort an. Prüfe danach auf der Lernseite.

1. Was trägst du beim Experimentieren immer?

☐ a) Handschuhe aus Wolle ☐ b) Eine Schutzbrille ☐ c) Eine Mütze

2. Welche Flamme ist am heißesten?

☐ a) blaue, rauschende Flamme ☐ b) beide gleich heiß ☐ c) gelbe, leuchtende Flamme

3. Wie riechst du an einem Stoff?

☐ a) gar nicht, das ist verboten ☐ b) Geruch mit der Hand zufächeln ☐ c) Nase direkt drüber halten

4. Was gehört in die „Beobachtung“?

☐ a) Warum das passiert ☐ b) Was ich vermute ☐ c) Was ich sehe, höre, rieche

5. Wie sieht ein Gefahrenpiktogramm aus?

☐ a) Blauer Kreis ☐ b) Rote Raute mit schwarzem Bild ☐ c) Grünes Viereck

Meine Punkte: ____ von 5

Das kann ich jetzt

Ich kann …	😃	😐	😟
Ich kenne die wichtigsten Regeln im Chemieraum.	☐	☐	☐
Ich kann die Gefahrensymbole erklären.	☐	☐	☐
Ich weiß, wie man den Gasbrenner sicher anzündet.	☐	☐	☐
Ich kann ein Versuchsprotokoll schreiben.	☐	☐	☐

Platz für Notizen

Kapitel 2 · ca. 4 Wochen

🔍 Stoffe und ihre Eigenschaften

Stoffe erkennen, Steckbrief, Dichte, Metalle und Salze

💻 Lernseite: Kapitel 2 · 📘 Schulbuch: Thema „Stoffe und ihre Eigenschaften / Stoffe untersuchen / Dichte“, Seite: _____

🎯 Das lernst du:

- Ich kann zwischen Stoff und Gegenstand unterscheiden.
- Ich kenne Stoffeigenschaften, die man mit den Sinnen und durch Messen erkennt.
- Ich kann einen Stoffsteckbrief erstellen.
- Ich kann die Dichte berechnen.
- Ich kenne typische Eigenschaften von Metallen und Salzen.

🚪 Einstieg: Zucker oder Salz?

Zwei Schälchen stehen vor dir. In beiden ist ein weißes, körniges Pulver. Eins ist Zucker, eins ist Salz. Probieren ist im Chemieraum verboten! Wie kannst du trotzdem herausfinden, was was ist?

🤔 Überlege dir eine Idee, wie du die beiden Stoffe unterscheiden könntest, ohne sie zu probieren.

📖 Lerntext

1. Stoff oder Gegenstand?

Ein **Gegenstand** (in der Chemie auch „Körper“) hat eine bestimmte Form, z. B. ein Löffel, ein Nagel oder eine Flasche. Ein **Stoff** ist das Material, aus dem der Gegenstand besteht.

Beispiel: Ein Löffel (Gegenstand) kann aus Holz, Metall oder Kunststoff (Stoffe) sein. Die Chemie interessiert sich für die **Stoffe**.

2. Stoffeigenschaften

Jeder Stoff hat typische Merkmale, an denen man ihn erkennt. Das sind **Stoffeigenschaften**.

Mit den Sinnen	Mit Messgeräten / Versuchen
Farbe, Glanz, Geruch, Form der Kristalle, wie es sich anfühlt	**Schmelztemperatur** und **Siedetemperatur** (Thermometer), **Dichte** (Waage + Messzylinder), **Löslichkeit** in Wasser, elektrische Leitfähigkeit (Stromkreis mit Lämpchen), Magnetisierbarkeit (Magnet), Härte, Brennbarkeit

Zucker und Salz unterscheidet man z. B. durch Erhitzen: Zucker schmilzt schnell und wird braun. Salz schmilzt erst bei über 800 °C. Auch eine Salzlösung leitet den Strom, Zuckerlösung nicht.

Alle Eigenschaften eines Stoffes zusammen ergeben seinen **Steckbrief**.

3. Die Dichte

Ein Kilogramm Federn ist genauso schwer wie ein Kilogramm Eisen – aber die Federn brauchen viel mehr Platz. Eisen hat eine größere **Dichte**.

Dichte = Masse : Volumen ρ = m : V Einheit: g/cm³

Stoff	Dichte in g/cm³
Holz (Fichte)	ca. 0,5
Speiseöl	0,9
Eis	0,92
Wasser	1,0
Aluminium	2,7
Eisen	7,9
Kupfer	8,9
Gold	19,3

Wichtig: Stoffe mit einer Dichte **kleiner als 1 g/cm³** schwimmen auf Wasser. Stoffe mit einer Dichte **größer als 1 g/cm³** gehen unter.

4. Stoffgruppen: Metalle und Salze

Stoffe mit ähnlichen Eigenschaften fasst man zu Gruppen zusammen.

Metalle (z. B. Eisen, Kupfer, Aluminium, Gold): glänzen, leiten Strom und Wärme sehr gut, sind verformbar. Nur Eisen, Nickel und Cobalt werden vom Magneten angezogen.

Salze (z. B. Kochsalz): bilden Kristalle, sind hart, aber **spröde**, schmelzen erst bei sehr hohen Temperaturen. Fest leiten sie keinen Strom, gelöst in Wasser aber schon.

Weitere Gruppen: Kunststoffe (leicht, isolieren), Nichtmetalle wie Schwefel oder Kohlenstoff (glänzen meist nicht, leiten kaum Strom).

💡 Merke

- Stoffe erkennt man an ihren Stoffeigenschaften. Alle Eigenschaften zusammen ergeben den Steckbrief.
- Dichte = Masse : Volumen (g/cm³). Dichte kleiner als 1 g/cm³ → der Stoff schwimmt auf Wasser.
- Metalle glänzen und leiten Strom. Salze sind hart, spröde und leiten nur gelöst den Strom.

✏️ Beispiel: Dichte berechnen und Stoff bestimmen

Aufgabe: Ein silbrig glänzender Würfel hat ein Volumen von 10 cm³ und eine Masse von 27 g. Aus welchem Metall ist er?

1. Gegeben: Masse m = 27 g, Volumen V = 10 cm³. Gesucht: Dichte ρ.
2. Formel: ρ = m : V
3. Einsetzen: ρ = 27 g : 10 cm³ = 2,7 g/cm³
4. In der Tabelle nachsehen: 2,7 g/cm³ hat Aluminium.

Ergebnis: Der Würfel ist aus Aluminium.

✍️ Aufgaben

2.1 **Ist das ein Stoff oder ein Gegenstand? Ordne zu.**

Wähle aus: Stoff · Gegenstand

1. Nagel → _____
2. Eisen → _____
3. Glas (Material) → _____
4. Trinkflasche → _____
5. Holz → _____

2.2 Welches Messgerät oder welcher Versuch gehört zu welcher Eigenschaft?

1. Schmelztemperatur	A Thermometer
2. Magnetisierbarkeit	B Stromkreis mit Lämpchen
3. elektrische Leitfähigkeit	C Magnet
4. Masse	D Messzylinder
5. Volumen einer Flüssigkeit	E Waage

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐ 4 → ☐ 5 → ☐

2.3 Berechne die Dichte. Schreibe nur die Zahl (mit Komma).

Ein Stein hat die Masse 30 g und das Volumen 10 cm³. Dichte = _____ g/cm³. Ein Stück Holz hat die Masse 25 g und das Volumen 50 cm³. Dichte = _____ g/cm³. Das Holz _____ auf Wasser (schwimmt/sinkt).

2.4 Welche Eigenschaften haben alle Metalle? (Mehrere Antworten richtig)

Mehrere Antworten können richtig sein.

☐ a) Sie glänzen.

☐ b) Sie werden alle vom Magneten angezogen.

☐ c) Sie leiten den elektrischen Strom.

☐ d) Sie lösen sich in Wasser.

2.5 Richtig oder falsch?

Aussage	richtig	falsch
Speiseöl schwimmt auf Wasser, weil seine Dichte kleiner als 1 g/cm³ ist.	☐	☐
Salzkristalle sind weich und lassen sich verbiegen.	☐	☐
Eine Kochsalzlösung leitet den Strom.	☐	☐
Ein Kilogramm Eisen ist schwerer als ein Kilogramm Federn.	☐	☐

2.6 Schreibe einen Steckbrief für Kupfer. Nutze: Farbe, Glanz, Magnet, Strom, Dichte (8,9 g/cm³).

💻 Labor-Aufgaben: Stoff-Detektiv

Öffne auf der Lernseite Kapitel 2 → Labor. Du bekommst eine unbekannte Stoffprobe. Führe die Tests im Labor durch und notiere die Ergebnisse. Finde dann heraus, um welchen Stoff es sich handelt.

2.L1 Notiere den Steckbrief deiner ersten Probe (Aussehen, Magnet, Löslichkeit, Strom, Dichte). Welcher Stoff war es?

2.L2 Mit welchem Test kannst du Zucker und Salz am sichersten unterscheiden?

✅ Selbsttest Kapitel 2

Kreuze die richtige Antwort an. Prüfe danach auf der Lernseite.

1. Was ist ein Stoff?

☐ a) Schere ☐ b) Tasse ☐ c) Kupfer

2. Formel für die Dichte?

☐ a) Volumen : Masse ☐ b) Masse : Volumen ☐ c) Masse · Volumen

3. Ein Stoff hat die Dichte 0,8 g/cm³. Was passiert in Wasser?

☐ a) Er schwimmt. ☐ b) Er löst sich auf. ☐ c) Er sinkt.

4. Woran erkennt man Salz sicher im Vergleich zu Zucker?

☐ a) Es ist körnig ☐ b) Farbe ☐ c) Lösung leitet Strom

5. Welches Metall wird vom Magneten angezogen?

☐ a) Eisen ☐ b) Kupfer ☐ c) Aluminium

Meine Punkte: ____ von 5

Das kann ich jetzt

Ich kann …	😃	😐	😟
Ich kann zwischen Stoff und Gegenstand unterscheiden.	☐	☐	☐
Ich kenne Stoffeigenschaften, die man mit den Sinnen und durch Messen erkennt.	☐	☐	☐
Ich kann einen Stoffsteckbrief erstellen.	☐	☐	☐
Ich kann die Dichte berechnen.	☐	☐	☐
Ich kenne typische Eigenschaften von Metallen und Salzen.	☐	☐	☐

Platz für Notizen

Kapitel 3 · ca. 3 Wochen

⚪ Das Teilchenmodell

Kleinste Teilchen, Aggregatzustände, Zustandsänderungen

💻 Lernseite: Kapitel 3 · 📘 Schulbuch: Thema „Teilchenmodell / Aggregatzustände / Diffusion“, Seite: _____

🎯 Das lernst du:

- Ich kann das Teilchenmodell mit drei Regeln beschreiben.
- Ich kann die drei Aggregatzustände im Teilchenmodell zeichnen und erklären.
- Ich kenne die Namen aller Zustandsänderungen.
- Ich kann Alltagsbeobachtungen (Duft, Pfütze) mit dem Teilchenmodell erklären.

🚪 Einstieg: Der Duft wandert

Jemand öffnet vorne im Klassenzimmer eine Parfümflasche. Nach kurzer Zeit riechen es auch die Schülerinnen und Schüler in der letzten Reihe. Niemand hat gepustet oder gefächelt. Wie kommt der Duft nach hinten?

🤔 Schreibe deine Erklärung auf. Du kannst sie am Ende des Kapitels überprüfen.

📖 Lerntext

1. Alles besteht aus Teilchen

Man kann es nicht sehen, aber alle Stoffe bestehen aus winzig kleinen Teilchen. Um uns das vorzustellen, benutzen wir ein **Modell**: das **Teilchenmodell**. Wir zeichnen die Teilchen als kleine Kugeln.

1. **Alle Stoffe bestehen aus kleinsten Teilchen.** Teilchen eines Stoffes sind gleich, Teilchen verschiedener Stoffe unterschiedlich.
2. **Die Teilchen bewegen sich ständig.** Je wärmer es ist, desto schneller bewegen sie sich.
3. **Zwischen den Teilchen ist leerer Raum.**

Damit ist der Duft erklärt: Die Duftteilchen bewegen sich von selbst und verteilen sich zwischen den Luftteilchen im ganzen Raum. Das nennt man **Diffusion**.

2. Die drei Aggregatzustände

Ein Stoff kann fest, flüssig oder gasförmig sein. Das sind die **Aggregatzustände**.

3. Zustandsänderungen

Wenn man einen Stoff erwärmt oder abkühlt, kann sich sein Aggregatzustand ändern. Der Stoff bleibt dabei derselbe!

von → nach	Name	Beispiel
fest → flüssig	**Schmelzen**	Eis schmilzt (0 °C)
flüssig → fest	**Erstarren**	Wasser gefriert
flüssig → gasförmig	**Verdampfen** / **Sieden**	Wasser kocht (100 °C)
gasförmig → flüssig	**Kondensieren**	Spiegel beschlägt
fest → gasförmig	**Sublimieren**	Trockeneis „raucht“
gasförmig → fest	**Resublimieren**	Raureif im Winter

Eine Pfütze verschwindet auch ohne Kochen: Die schnellsten Wasserteilchen verlassen die Oberfläche. Das heißt **Verdunsten**.

💡 Merke

- Teilchenmodell: 1. Alles besteht aus Teilchen. 2. Teilchen bewegen sich ständig (je wärmer, desto schneller). 3. Dazwischen ist leerer Raum.
- fest: eng und geordnet – flüssig: nah, aber beweglich – gasförmig: weit entfernt und frei.
- Schmelzen, Erstarren, Verdampfen, Kondensieren, Sublimieren, Resublimieren: Der Stoff bleibt derselbe.

✏️ Beispiel: Mit dem Teilchenmodell erklären

Aufgabe: Erkläre mit dem Teilchenmodell, warum sich Zucker in heißem Tee schneller auflöst als in kaltem.

1. Regel suchen: Teilchen bewegen sich ständig, je wärmer, desto schneller.
2. Im heißen Tee bewegen sich die Wasserteilchen schneller.
3. Sie stoßen öfter und stärker gegen die Zuckerteilchen und lösen sie schneller heraus.
4. Die Zuckerteilchen verteilen sich schneller zwischen den Wasserteilchen.

Ergebnis: In heißem Tee bewegen sich die Teilchen schneller, darum löst sich der Zucker schneller.

✍️ Aufgaben

3.1 Ergänze die drei Regeln des Teilchenmodells.

Wörter: Teilchen · schneller · leerer Raum · bewegen

1. Alle Stoffe bestehen aus kleinsten _____. 2. Die Teilchen _____ sich ständig. Je wärmer, desto _____. 3. Zwischen den Teilchen ist _____.

3.2 Ordne die Zustandsänderung dem richtigen Namen zu.

1. fest → flüssig	A Sublimieren
2. flüssig → gasförmig	B Kondensieren
3. gasförmig → flüssig	C Erstarren
4. flüssig → fest	D Schmelzen
5. fest → gasförmig	E Verdampfen

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐ 4 → ☐ 5 → ☐

3.3 Welcher Aggregatzustand passt zur Beschreibung?

1. Teilchen eng und geordnet, schwingen auf der Stelle	A gasförmig
2. Teilchen nah, aber gleiten aneinander vorbei	B flüssig
3. Teilchen weit entfernt, fliegen frei herum	C fest

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐

3.4 **Richtig oder falsch?**

Aussage	richtig	falsch
Beim Schmelzen von Eis entsteht ein neuer Stoff.	☐	☐
In warmer Luft bewegen sich die Teilchen schneller als in kalter.	☐	☐
Zwischen den Teilchen ist Luft.	☐	☐
Ein Spiegel beschlägt, weil Wasserdampf kondensiert.	☐	☐

3.5 **Zeichne in drei Kästchen Wasser als Eis, als flüssiges Wasser und als Wasserdampf im Teilchenmodell.**

3.6 **Im Sommer verschwindet eine Pfütze, obwohl das Wasser nicht kocht. Erkläre mit dem Teilchenmodell.**

💻 Labor-Aufgaben: Teilchen-Simulator

Öffne auf der Lernseite Kapitel 3 → Labor. Verändere die Temperatur mit dem Regler. Beobachte, wie sich die Wasserteilchen bewegen und wann sich der Aggregatzustand ändert.

3.L1 **Lies die Temperaturen im Simulator ab.**

Wasser schmilzt bei _____ °C. Wasser siedet bei _____ °C. Bei −20 °C ist Wasser _____ .

3.L2 **Beschreibe, was mit der Bewegung der Teilchen passiert, wenn du die Temperatur erhöhst.**

✅ Selbsttest Kapitel 3

Kreuze die richtige Antwort an. Prüfe danach auf der Lernseite.

1. Was ist zwischen den Teilchen?

☐ a) Wasser ☐ b) Luft ☐ c) leerer Raum

2. Wie heißt der Übergang gasförmig → flüssig?

☐ a) Schmelzen ☐ b) Verdampfen ☐ c) Kondensieren

3. Wann bewegen sich Teilchen schneller?

☐ a) nie ☐ b) wenn es wärmer wird ☐ c) wenn es kälter wird

4. Wie nennt man das selbstständige Vermischen von Teilchen?

☐ a) Reaktion ☐ b) Destillation ☐ c) Diffusion

5. In welchem Zustand sind die Teilchen am weitesten voneinander entfernt?

☐ a) gasförmig ☐ b) fest ☐ c) flüssig

Meine Punkte: ____ von 5

Das kann ich jetzt

Ich kann …	😃	😐	😟
Ich kann das Teilchenmodell mit drei Regeln beschreiben.	☐	☐	☐
Ich kann die drei Aggregatzustände im Teilchenmodell zeichnen und erklären.	☐	☐	☐
Ich kenne die Namen aller Zustandsänderungen.	☐	☐	☐
Ich kann Alltagsbeobachtungen (Duft, Pfütze) mit dem Teilchenmodell erklären.	☐	☐	☐

Platz für Notizen

Kapitel 4 · ca. 4 Wochen

🧂 Stoffgemische und Trennverfahren

Reinstoff oder Gemisch? Gemische erkennen und trennen

💻 Lernseite: Kapitel 4 · 📘 Schulbuch: Thema „Reinstoffe und Stoffgemische / Trennverfahren“, Seite: _____

🎯 Das lernst du:

- Ich kann Reinstoffe und Gemische unterscheiden.
- Ich kann homogene und heterogene Gemische erkennen und benennen.
- Ich kenne die wichtigsten Trennverfahren und weiß, welche Stoffeigenschaft sie nutzen.
- Ich kann einen Plan zum Trennen eines Gemisches aufstellen.

🚪 Einstieg: Salz aus dem Meer

Meerwasser ist salzig. In Südeuropa gibt es flache Becken am Meer (Salinen). Dort lässt man Meerwasser hineinlaufen. Nach einigen Wochen in der Sonne liegt im Becken weißes Salz. Das Meerwasser war also ein Gemisch aus Wasser und Salz.

🤔 Was ist mit dem Wasser passiert? Und warum funktioniert das nur bei Sonne?

📖 Lerntext

1. Reinstoff oder Gemisch?

Ein **Reinstoff** besteht nur aus einem einzigen Stoff, z. B. destilliertes Wasser, Zucker oder Kupfer. Er hat immer dieselben Eigenschaften (z. B. feste Siedetemperatur).

Ein **Gemisch** besteht aus zwei oder mehr Reinstoffen, z. B. Meerwasser, Luft, Müsli oder Milch. Im Teilchenmodell siehst du verschiedene Teilchensorten durcheinander.

2. Gemische erkennen

Heterogen (uneinheitlich): Man kann die Bestandteile sehen (mit bloßem Auge oder Lupe).
Homogen (einheitlich): Man kann die Bestandteile nicht mehr unterscheiden.

Name	Was ist gemischt?	Art	Beispiel
Lösung	fest/flüssig/gasförmig in flüssig, gelöst	homogen	Salzwasser, Sprudel
Legierung	Metall in Metall	homogen	Messing, Bronze
Gasgemisch	Gas in Gas	homogen	Luft
Suspension	fest in flüssig	heterogen	Schlammwasser, O-Saft mit Fruchtfleisch
Emulsion	flüssig in flüssig	heterogen	Milch, Mayonnaise, Salatsoße
Gemenge	fest in fest	heterogen	Müsli, Sand mit Kies
Rauch / Nebel / Schaum	fest in Gas / flüssig in Gas / Gas in flüssig	heterogen	Rauch, Nebel, Seifenschaum

3. Trennverfahren

Ein **Trennverfahren** nutzt aus, dass die Stoffe im Gemisch **unterschiedliche Eigenschaften** haben.

Verfahren	Genutzte Eigenschaft	Beispiel
Sieben	Korngröße	Sand und Kies
Magnettrennung	Magnetisierbarkeit	Eisenspäne aus Sand
Sedimentieren und **Dekantieren**	Dichte	Schlammwasser absetzen lassen und abgießen
Filtrieren	Teilchengröße	Sand aus Wasser; Kaffeefilter
Eindampfen / **Verdunsten**	Siedetemperatur	Salz aus Salzwasser
Destillieren	Siedetemperatur	Trinkwasser aus Meerwasser, Alkohol aus Wein
Scheidetrichter	Dichte	Öl und Wasser trennen
Extrahieren	Löslichkeit	Tee kochen
Chromatografie	Haften und Löslichkeit	Farbstoffe in Filzstiften

Beim Filtrieren heißt das, was im Filter bleibt, **Rückstand**. Was durchläuft, heißt **Filtrat**.

💡 Merke

- Reinstoff = ein Stoff. Gemisch = mehrere Stoffe.
- Homogen = Bestandteile nicht erkennbar (Lösung, Legierung). Heterogen = Bestandteile erkennbar (Suspension, Emulsion, Gemenge).
- Trennverfahren nutzen unterschiedliche Stoffeigenschaften: Filtrieren (Teilchengröße), Eindampfen/Destillieren (Siedetemperatur), Magnet, Dichte.

✏️ Beispiel: Sand-Salz-Gemisch trennen

Aufgabe: Ein Gemisch aus Sand und Salz soll getrennt werden, sodass am Ende reiner Sand und reines Salz übrig sind. Stelle einen Plan auf.

1. Lösen: Gemisch in Wasser geben und umrühren. Das Salz löst sich, der Sand nicht.
2. Filtrieren: Der Sand bleibt als Rückstand im Filter. Das Salzwasser läuft als Filtrat durch.
3. Eindampfen: Das Salzwasser erhitzen. Das Wasser verdampft, das Salz bleibt zurück.
4. Sand trocknen lassen.

Ergebnis: Lösen → Filtrieren → Eindampfen. Genutzt werden Löslichkeit, Teilchengröße und Siedetemperatur.

✍️ Aufgaben

4.1 **Reinstoff oder Gemisch? Ordne zu.**

Wähle aus: Gemisch · Reinstoff

1. destilliertes Wasser → _____
2. Luft → _____
3. Kupfer → _____
4. Milch → _____
5. Meerwasser → _____

4.2 Wie heißt das Gemisch?

1. Schlammwasser	A Gemenge
2. Salatsoße aus Öl und Essig	B Suspension
3. Zuckerwasser	C Legierung
4. Müsli	D Emulsion
5. Messing	E Lösung

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐ 4 → ☐ 5 → ☐

4.3 Welches Trennverfahren passt?

1. Eisenspäne aus Sand holen	A Filtrieren
2. Sand aus Wasser holen	B Chromatografie
3. Salz aus Salzwasser gewinnen	C Magnettrennung
4. Trinkwasser aus Meerwasser gewinnen	D Eindampfen
5. Farbstoffe eines Filzstifts trennen	E Destillieren

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐ 4 → ☐ 5 → ☐

4.4 Fülle die Lücken aus.

Wörter: Rückstand · Filtrat · heterogen · homogen

Beim Filtrieren bleibt der _____ im Filter, durch den Filter läuft das _____.

Salzwasser ist ein _____ Gemisch, Schlammwasser ein _____ Gemisch.

4.5 Ein Gemisch aus Sand und Salz soll getrennt werden. Bringe die Schritte in die richtige Reihenfolge.

Schreibe die richtige Nummer in das Kästchen.

☐ Salz und Sand getrennt aufbewahren

☐ Eindampfen

☐ Filtrat in eine Schale gießen

☐ Filtrieren

☐ Gemisch in Wasser geben und umrühren

4.6 **Erkläre, warum man Salzwasser nicht durch Filtrieren trennen kann.**

💻 Labor-Aufgaben: Trenn-Werkstatt

Öffne auf der Lernseite Kapitel 4 → Labor. Wähle ein Gemisch. Klicke die Trennverfahren in der richtigen Reihenfolge an. Das Labor zeigt dir, ob du die Stoffe sauber getrennt hast.

4.L1 **Schreibe für das Gemisch „Sand, Eisenspäne und Salz“ deinen erfolgreichen Trennplan auf.**

4.L2 **Welches Trennverfahren nutzt du für schwarze Filzstiftfarbe? Was hast du gesehen?**

🔬 Versuch vor Ort: Geheimnis der Filzstiftfarben (Chromatografie)

Versuchsprotokoll – gemeinsam mit der Lehrkraft

> **Sicherheit:** Ungefährlicher Versuch. Nur wasserlösliche Stifte verwenden. Wasser nicht trinken.

1. Frage

Besteht schwarze Filzstiftfarbe aus nur einer Farbe oder ist sie ein Gemisch?

2. Meine Vermutung

---

3. Material

Rundfilter oder Kaffeefilter · wasserlösliche Filzstifte (schwarz, braun, grün) · Becherglas oder Glas mit etwas Wasser (1 cm hoch) · Bleistift · Wäscheklammer oder Stab · Schere

4. Durchführung

1. Einen Streifen Filterpapier (ca. 2 × 12 cm) schneiden.
2. 2 cm vom unteren Rand eine Bleistiftlinie ziehen. Darauf einen dicken Filzstiftpunkt setzen.
3. Den Streifen so ins Wasser hängen, dass der Rand eintaucht, der Punkt aber ÜBER dem Wasser bleibt.
4. 10–15 Minuten warten und beobachten.
5. Streifen herausnehmen, trocknen lassen und ins Heft kleben.

Skizze:

5. Beobachtung

Achte auf: Wie wandert das Wasser? · Welche Farben erscheinen? · Unterscheiden sich die Stifte?

---

6. Auswertung

1. Zeichne oder klebe dein Chromatogramm ein.

2. Ist schwarze Filzstiftfarbe ein Reinstoff oder ein Gemisch? Begründe.

3. Welche Eigenschaft der Farbstoffe nutzt die Chromatografie?

✅ Selbsttest Kapitel 4

Kreuze die richtige Antwort an. Prüfe danach auf der Lernseite.

1. Was ist ein Reinstoff?

☐ a) Gold ☐ b) Luft ☐ c) Apfelsaft

2. Milch ist eine …

☐ a) Emulsion ☐ b) Legierung ☐ c) Lösung

3. Welche Eigenschaft nutzt das Eindampfen?

☐ a) Magnetisierbarkeit ☐ b) Farbe ☐ c) Siedetemperatur

4. Was bleibt beim Filtrieren im Filter?

☐ a) Rückstand ☐ b) Filtrat ☐ c) Lösung

5. Wie trennst du Öl und Wasser?

☐ a) Magnet ☐ b) Sieb ☐ c) Scheidetrichter

Meine Punkte: ____ von 5

Das kann ich jetzt

Ich kann …	😃	😐	😟
Ich kann Reinstoffe und Gemische unterscheiden.	☐	☐	☐
Ich kann homogene und heterogene Gemische erkennen und benennen.	☐	☐	☐
Ich kenne die wichtigsten Trennverfahren und weiß, welche Stoffeigenschaft sie nutzen.	☐	☐	☐
Ich kann einen Plan zum Trennen eines Gemisches aufstellen.	☐	☐	☐

Platz für Notizen

Kapitel 5 · ca. 4 Wochen

🍮 Die chemische Reaktion

Neue Stoffe entstehen – vom Zucker zum Karamell

💻 Lernseite: Kapitel 5 · 📘 Schulbuch: Thema „Chemische Reaktion / Kennzeichen / Energie bei Reaktionen / Massenerhaltung“, Seite: _____

🎯 Das lernst du:

- Ich kann physikalische Vorgänge und chemische Reaktionen unterscheiden.
- Ich kenne die Kennzeichen einer chemischen Reaktion.
- Ich kann eine Wortgleichung aufstellen und Edukte und Produkte benennen.
- Ich kann exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden.
- Ich weiß: Bei einer Reaktion geht keine Masse verloren.

🚪 Einstieg: Ist das noch Zucker?

Weißer Zucker wird in einer Pfanne erhitzt. Erst schmilzt er zu einer klaren Flüssigkeit. Dann wird er goldgelb, später braun. Es riecht nach Karamell. Nach dem Abkühlen ist der Stoff hart, braun und schmeckt ganz anders als Zucker. Er lässt sich nicht mehr in weißen Zucker zurückverwandeln.

🤔 Ist der braune Stoff noch Zucker? Begründe deine Meinung.

📖 Lerntext

1. Physikalischer Vorgang oder chemische Reaktion?

Beim **physikalischen Vorgang** ändert sich nur der Zustand oder die Form. Der Stoff bleibt derselbe. Beispiele: Eis schmilzt, Zucker löst sich in Wasser, Papier wird zerschnitten.

Bei einer **chemischen Reaktion** entstehen **neue Stoffe mit neuen Eigenschaften**. Beispiele: Zucker wird zu **Karamell**, Holz verbrennt, Eisen rostet, Brot wird getoastet, ein Ei wird gekocht.

2. Kennzeichen einer chemischen Reaktion

Jede chemische Reaktion hat **zwei Kennzeichen**:

1. **Stoffumwandlung:** Aus den Ausgangsstoffen entstehen neue Stoffe.
2. **Energieumwandlung:** Es wird Energie abgegeben (Wärme, Licht) oder aufgenommen.

Hinweise, an denen du eine Reaktion oft erkennst: Farbänderung, neuer Geruch, Gasbildung (Bläschen), Licht oder Wärme, ein **Niederschlag** (Trübung).

3. Wortgleichung: Edukte und Produkte

Eine Reaktion schreibt man als **Wortgleichung**. Links stehen die Ausgangsstoffe (**Edukte**), rechts die neuen Stoffe (**Produkte**). Der Pfeil bedeutet „reagiert zu“.

`Eisen + Schwefel → Eisensulfid` `Zucker → Karamell + Wasser(dampf)`

Erhitzt man Karamell weiter, wird er schwarz. Dann ist Kohlenstoff (Zuckerkohle) entstanden. Der Zucker wurde zerlegt. Das Zerlegen eines Stoffes nennt man **Analyse**, das Aufbauen eines neuen Stoffes aus mehreren Stoffen **Synthese**.

4. Energie bei Reaktionen

Exotherme Reaktionen geben Wärme ab. Einmal gestartet, laufen sie von selbst weiter, z. B. die Verbrennung oder Eisen + Schwefel.

Endotherme Reaktionen brauchen ständig Wärme. Hört man auf zu erhitzen, stoppt die Reaktion, z. B. das Karamellisieren von Zucker.

Viele Reaktionen brauchen zum Start einen Anstoß, die **Aktivierungsenergie**: Ein Streichholz muss man reiben, eine Kerze anzünden.

5. Nichts geht verloren

Der französische Forscher Antoine Lavoisier hat schon vor über 200 Jahren gewogen: Bei einer chemischen Reaktion in einem geschlossenen Gefäß ist die Masse vorher und nachher gleich.

`Masse der Edukte = Masse der Produkte`

Wenn Holz verbrennt, scheint es leichter zu werden. Das liegt daran, dass Gase entstehen, die in die Luft entweichen.

💡 Merke

- Chemische Reaktion: Neue Stoffe mit neuen Eigenschaften entstehen (Stoffumwandlung) und Energie wird umgesetzt (Energieumwandlung).
- Wortgleichung: Edukte → Produkte. Beispiel: Zucker → Karamell + Wasser.
- Exotherm = gibt Wärme ab. Endotherm = braucht ständig Wärme.
- Bei einer Reaktion bleibt die Gesamtmasse gleich.

✏️ Beispiel: Reaktion erkennen und Wortgleichung schreiben

Aufgabe: Eisenpulver und gelbes Schwefelpulver werden gemischt und mit einem glühenden Draht angestoßen. Das Gemisch glüht von selbst durch. Danach liegt ein grauschwarzer Stoff da, der nicht mehr vom Magneten angezogen wird. Ist das eine chemische Reaktion? Schreibe die Wortgleichung.

1. Stoffumwandlung? Ja: Der neue Stoff ist grauschwarz und nicht magnetisch – neue Eigenschaften.
2. Energieumwandlung? Ja: Das Gemisch glüht, es wird Wärme und Licht frei.
3. Edukte: Eisen und Schwefel. Produkt: Eisensulfid.
4. Wortgleichung: Eisen + Schwefel → Eisensulfid. Die Reaktion läuft von selbst weiter, also exotherm.

Ergebnis: Es ist eine exotherme chemische Reaktion: Eisen + Schwefel → Eisensulfid.

✍️ Aufgaben

5.1 Physikalischer Vorgang oder chemische Reaktion?

Wähle aus: chemische Reaktion · physikalischer Vorgang

1. Eis schmilzt → _____
2. Holz verbrennt → _____
3. Zucker löst sich in Tee → _____
4. Ein Nagel rostet → _____
5. Zucker wird zu Karamell → _____

5.2 **Woran kannst du eine chemische Reaktion erkennen? (Mehrere Antworten richtig)**

Mehrere Antworten können richtig sein.

☐ a) Ein neuer Geruch entsteht.

☐ b) Die Farbe ändert sich dauerhaft.

☐ c) Der Stoff wird nur kleiner geschnitten.

☐ d) Es entstehen Gasbläschen.

☐ e) Wasser verdampft beim Kochen.

5.3 **Ergänze die Wortgleichungen.**

Kupfer + Schwefel → _____ . Magnesium + Sauerstoff → _____ . Zucker →

Karamell + _____ .

5.4 **Fülle die Lücken aus.**

Wörter: Edukte · Produkte · exotherm · endotherm

Die Ausgangsstoffe heißen _____ , die neuen Stoffe heißen _____ . Eine

Reaktion, die Wärme abgibt, ist _____ . Eine Reaktion, die ständig Wärme braucht, ist

_____ .

5.5 **In einem geschlossenen Glas reagieren 5,6 g Eisen mit 3,2 g Schwefel vollständig. Wie viel Gramm Eisensulfid entstehen?**

Es entstehen _____ g Eisensulfid.

5.6 **Erkläre, warum ein Lagerfeuer nach dem Abbrennen weniger wiegt, obwohl bei Reaktionen keine Masse verloren geht.**

💻 Labor-Aufgaben: Karamell-Küche (virtuell)

Öffne auf der Lernseite Kapitel 5 → Labor. Erhitze den Zucker im virtuellen Labor. Beobachte Farbe, Geruch und Temperatur. Lass ihn danach abkühlen. Wird er wieder zu weißem Zucker?

5.L1 **Notiere deine Beobachtungen aus dem Labor.**

Bei etwa _____ °C schmilzt der Zucker. Danach wird er goldgelb und dann _____. Bei sehr starkem Erhitzen wird er _____. Nach dem Abkühlen ist er _____ wieder weißer Zucker (wieder / nicht wieder).

5.L2 **Begründe mit den zwei Kennzeichen, dass beim Karamellisieren eine chemische Reaktion abläuft.**

🔬 Versuch vor Ort: Wir stellen Karamell her

Versuchsprotokoll – gemeinsam mit der Lehrkraft

> **Sicherheit:** Heißer Zucker klebt auf der Haut und verursacht schwere Verbrennungen. Nicht anfassen, bis alles abgekühlt ist. Im Chemieraum wird nichts gegessen!

1. Frage

Was passiert mit Zucker, wenn man ihn stark erhitzt? Entsteht ein neuer Stoff?

2. Meine Vermutung

---

3. Material

Haushaltszucker (2 Esslöffel) · kleine Edelstahlpfanne oder Topf · Heizplatte (oder Teelicht + alter Metalllöffel) · Holzspatel · Backpapier · Schutzbrillen · feuchtes Tuch

4. Durchführung

1. Schutzbrille auf! Abstand halten – flüssiger Zucker wird über 180 °C heiß.
2. Zucker in die Pfanne geben und langsam erhitzen. Nicht umrühren, nur leicht schwenken.
3. Beobachten: Der Zucker schmilzt und wird klar, dann goldgelb, dann braun.
4. Sobald er bernsteinfarben ist: Herd aus und den Karamell auf Backpapier gießen (macht die Lehrkraft).
5. Abkühlen lassen (mindestens 10 Minuten!). Eigenschaften vergleichen: Zucker ↔ Karamell.
6. Optional: Einen kleinen Rest weiter erhitzen, bis er schwarz wird.

Skizze:

5. Beobachtung

Achte auf: Farbe vorher / nachher · Geruch · Wird der Karamell beim Abkühlen wieder weiß? · Was passiert bei sehr starkem Erhitzen?

---

6. Auswertung

1. Vergleiche Zucker und Karamell in einer Tabelle (Farbe, Geruch, Härte, Löslichkeit).

2. Ist ein neuer Stoff entstanden? Begründe mit den zwei Kennzeichen einer chemischen Reaktion.

3. Schreibe die Wortgleichung: Zucker → _____ + _____

4. Ist die Reaktion exotherm oder endotherm? Begründe.

✅ Selbsttest Kapitel 5

Kreuze die richtige Antwort an. Prüfe danach auf der Lernseite.

1. Was ist eine chemische Reaktion?

☐ a) Wasser gefriert ☐ b) Salz löst sich ☐ c) Brot wird getoastet

2. Die zwei Kennzeichen einer chemischen Reaktion sind …

☐ a) Stoffumwandlung und Energieumwandlung ☐ b) Schmelzen und Sieden ☐ c) Farbe und Geruch

3. In der Wortgleichung stehen die Produkte …

☐ a) rechts vom Pfeil ☐ b) über dem Pfeil ☐ c) links vom Pfeil

4. Eine Kerzenflamme gibt Wärme ab. Die Reaktion ist …

☐ a) endotherm ☐ b) keine Reaktion ☐ c) exotherm

5. Was passiert mit der Masse bei einer Reaktion im geschlossenen Gefäß?

☐ a) Sie wird größer ☐ b) Sie bleibt gleich ☐ c) Sie wird kleiner

Meine Punkte: ____ von 5

Das kann ich jetzt

Ich kann …	😃	😐	😟
Ich kann physikalische Vorgänge und chemische Reaktionen unterscheiden.	☐	☐	☐
Ich kenne die Kennzeichen einer chemischen Reaktion.	☐	☐	☐
Ich kann eine Wortgleichung aufstellen und Edukte und Produkte benennen.	☐	☐	☐
Ich kann exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden.	☐	☐	☐
Ich weiß: Bei einer Reaktion geht keine Masse verloren.	☐	☐	☐

Platz für Notizen

Kapitel 6 · ca. 3 Wochen

🔥 Verbrennung, Luft und Feuer

Zusammensetzung der Luft, Oxidation, Brandbekämpfung

💻 Lernseite: Kapitel 6 · 📘 Schulbuch: Thema „Luft und Verbrennung / Oxidation / Brandschutz“, Seite: _____

🎯 Das lernst du:

- Ich kenne die Zusammensetzung der Luft.
- Ich weiß: Eine Verbrennung ist eine Reaktion mit Sauerstoff (Oxidation). Dabei entstehen Oxide.
- Ich kenne die Nachweise für Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid.
- Ich kann das Verbrennungsdreieck erklären und Löschmethoden begründen.

🚪 Einstieg: Die Kerze unter dem Glas

Eine brennende Kerze steht auf dem Tisch. Stülpt man ein Glas darüber, wird die Flamme kleiner und geht nach einigen Sekunden aus. Unter einem großen Glas brennt sie länger als unter einem kleinen.

🤔 Was braucht die Kerze zum Brennen, das im Glas „verbraucht“ wird?

_____

_____

_____

📖 Lerntext

1. Luft ist ein Gemisch

Luft ist ein homogenes Gasgemisch:

Stickstoff 78 % · Sauerstoff 21 % · Rest 1 %

Dazu kommen ca. 0,9 % Edelgase (vor allem Argon) und ca. 0,04 % Kohlenstoffdioxid. Für das Brennen ist der **Sauerstoff** wichtig. Unter dem Glas ist er irgendwann aufgebraucht – die Kerze geht aus.

2. Verbrennung ist Oxidation

Eine **Verbrennung** ist eine exotherme chemische Reaktion eines Stoffes mit Sauerstoff. Eine Reaktion mit Sauerstoff heißt **Oxidation**. Die Produkte heißen **Oxide**.

Kohlenstoff + Sauerstoff → Kohlenstoffdioxid

Magnesium + Sauerstoff → Magnesiumoxid (grelles, weißes Licht!)

Kerzenwachs + Sauerstoff → Kohlenstoffdioxid + Wasser

Auch **Rosten** ist eine Oxidation – nur sehr langsam und ohne Flamme.

3. Gase nachweisen

- **Sauerstoff: Glimmspanprobe**. Ein glimmender Holzspan flammt hell auf.
- **Kohlenstoffdioxid: Kalkwasserprobe**. Kalkwasser wird milchig-trüb.
- **Wasserstoff: Knallgasprobe**. Es gibt einen pfeifenden Knall.

4. Das Verbrennungsdreieck

Ein Feuer brennt nur, wenn **drei Dinge** gleichzeitig da sind (**Verbrennungsdreieck**):

1. ein **brennbarer Stoff** (Holz, Papier, Gas, Wachs)
2. **Sauerstoff** (aus der Luft)
3. die **Zündtemperatur** (genug Wärme)

Wie gut etwas brennt, hängt auch vom **Zerteilungsgrad** ab: Eisenwolle brennt, ein Eisennagel nicht. Mehl in der Luft kann sogar explodieren.

5. Feuer löschen

Zum Löschen entfernt man **mindestens eine Seite** des Dreiecks:

Methode	Was wird entfernt?
Mit Wasser löschen	Wärme (Abkühlen unter die Zündtemperatur)
Löschdecke, Sand, Deckel, CO_2-Löscher	Sauerstoff (Ersticken)
Gashahn zudrehen, Holz wegnehmen	brennbarer Stoff

> ⚠️ **Fettbrand nie mit Wasser löschen!** Das Wasser verdampft schlagartig und schleudert brennendes Fett heraus (Fettexplosion). Richtig: Deckel drauf, Herd aus.

💡 Merke

- Luft: 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 1 % Edelgase und Kohlenstoffdioxid.
- Verbrennung = Reaktion mit Sauerstoff = Oxidation. Produkte heißen Oxide.
- Feuer braucht brennbaren Stoff + Sauerstoff + Zündtemperatur. Löschen = eine Seite entfernen.
- Nachweise: Sauerstoff – Glimmspan; Kohlenstoffdioxid – Kalkwasser; Wasserstoff – Knallgasprobe.

✏️ Beispiel: Fettbrand in der Küche

Aufgabe: In einer Pfanne fängt heißes Öl Feuer. Was ist zu tun und warum?

1. Auf keinen Fall Wasser! Es würde sofort verdampfen und brennendes Öl herausschleudern.
2. Einen passenden Deckel auf die Pfanne legen → der Sauerstoff wird entzogen (Ersticken).
3. Herdplatte ausschalten → die Wärme wird nicht mehr zugeführt.
4. Pfanne stehen lassen und abkühlen lassen, Deckel nicht gleich anheben.

Ergebnis: Deckel drauf und Herd aus: Sauerstoff und Wärme werden entfernt.

✍️ Aufgaben

6.1 **Fülle die Lücken zur Zusammensetzung der Luft aus.**

Luft besteht zu etwa _____ % aus Stickstoff und zu etwa _____ % aus Sauerstoff. Der Rest sind vor allem Edelgase und _____ .

6.2 **Ergänze die Wortgleichungen der Verbrennungen.**

Kohlenstoff + Sauerstoff → _____ . Eisen + Sauerstoff → _____ . Schwefel + Sauerstoff → _____ .

6.3 Welcher Nachweis gehört zu welchem Gas?

1. Sauerstoff	A Knallgasprobe
2. Kohlenstoffdioxid	B Glimmspanprobe
3. Wasserstoff	C Kalkwasserprobe

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐

6.4 Welche Seite des Verbrennungsdreiecks wird entfernt?

1. Ein Lagerfeuer wird mit Wasser gelöscht.	A Sauerstoff
2. Eine brennende Jacke wird mit einer Decke umwickelt.	B brennbarer Stoff
3. Bei einem Waldbrand wird eine Schneise geschlagen.	C Wärme (Zündtemperatur)

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐

6.5 Richtig oder falsch?

Aussage	richtig	falsch
Rosten ist eine langsame Oxidation.	☐	☐
Einen Fettbrand löscht man mit Wasser.	☐	☐
Eisenwolle brennt leichter als ein Eisennagel.	☐	☐
Stickstoff ist das Gas, das die Verbrennung unterhält.	☐	☐

6.6 Erkläre, warum die Kerze unter einem großen Glas länger brennt als unter einem kleinen.

💻 Labor-Aufgaben: Feuer-Labor

Öffne auf der Lernseite Kapitel 6 → Labor. Teil A: Stülpe verschieden große Gläser über die Kerze und miss die Brenndauer. Teil B: Lösche das Feuer, indem du eine Seite des Verbrennungsdreiecks entfernst.

6.L1 Trage deine Messwerte ein (kleines, mittleres, großes Glas). Was fällt dir auf?

6.L2 **Welche Seite des Dreiecks entfernt die Löschmethode im Labor?**

1. Wasser	A Sauerstoff
2. Löschdecke	B brennbarer Stoff
3. Gashahn zu	C Wärme

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐

✅ Selbsttest Kapitel 6

Kreuze die richtige Antwort an. Prüfe danach auf der Lernseite.

1. Welches Gas macht den größten Teil der Luft aus?

☐ a) Stickstoff ☐ b) Kohlenstoffdioxid ☐ c) Sauerstoff

2. Eine Reaktion mit Sauerstoff heißt …

☐ a) Destillation ☐ b) Oxidation ☐ c) Neutralisation

3. Kalkwasser wird trüb. Welches Gas ist da?

☐ a) Kohlenstoffdioxid ☐ b) Sauerstoff ☐ c) Wasserstoff

4. Was gehört NICHT zum Verbrennungsdreieck?

☐ a) brennbarer Stoff ☐ b) Wasser ☐ c) Sauerstoff

5. Fettbrand: Was ist richtig?

☐ a) Deckel drauf ☐ b) pusten ☐ c) Wasser drüber

Meine Punkte: ____ von 5

Das kann ich jetzt

Ich kann …	😃	😐	😟
Ich kenne die Zusammensetzung der Luft.	☐	☐	☐
Ich weiß: Eine Verbrennung ist eine Reaktion mit Sauerstoff (Oxidation). Dabei entstehen Oxide.	☐	☐	☐
Ich kenne die Nachweise für Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid.	☐	☐	☐
Ich kann das Verbrennungsdreieck erklären und Löschmethoden begründen.	☐	☐	☐

Platz für Notizen

Kapitel 7 · ca. 5 Wochen

⚛️ Atombau und Periodensystem

Elemente, Kern-Hülle-Modell, Schalenmodell, Periodensystem

💻 Lernseite: Kapitel 7 · 📘 Schulbuch: Thema „Elemente / Atombau / Kern-Hülle-Modell / Schalenmodell / Periodensystem“, Seite: _____

🎯 Das lernst du:

- Ich weiß, was ein Element ist, und kenne wichtige Elementsymbole.
- Ich kann den Aufbau eines Atoms mit Kern und Hülle beschreiben.
- Ich kann aus der Ordnungszahl Protonen und Elektronen bestimmen.
- Ich kann das Schalenmodell für die Elemente 1–20 zeichnen.
- Ich kann aus dem Periodensystem Schalen und Außenelektronen ablesen.

🚪 Einstieg: Wie klein ist ein Atom?

Stell dir vor, ein Apfel wird so groß wie die ganze Erde. Dann wäre ein Atom aus diesem Apfel ungefähr so groß wie ein normaler Apfel. In einem einzigen Wassertropfen stecken mehr Atome, als es Sandkörner an allen Stränden der Welt gibt.

🤔 **Atome sind unvorstellbar klein. Wie konnten Forscher trotzdem herausfinden, wie ein Atom aufgebaut ist? Stelle eine Vermutung auf.**

📖 Lerntext

1. Elemente und ihre Symbole

Ein **Element** ist ein Reinstoff, der nur aus einer Atomsorte besteht. Es gibt 118 Elemente. Jedes hat ein Symbol mit einem oder zwei Buchstaben (der erste groß):

H – Wasserstoff	C – Kohlenstoff	N – Stickstoff	O – Sauerstoff
Na – Natrium	Mg – Magnesium	Al – Aluminium	S – Schwefel
Cl – Chlor	Fe – Eisen	Cu – Kupfer	Au – Gold

Manche Symbole kommen aus dem Lateinischen: Na von „Natrium“, Fe von „Ferrum“, Au von „Aurum“.

2. Das Kern-Hülle-Modell

Früher dachte man, Atome seien kleine, massive Kugeln (Dalton, um 1800). Der Forscher Ernest Rutherford beschoss 1911 eine hauchdünne Goldfolie mit winzigen Teilchen. Fast alle flogen einfach durch! Nur ganz wenige prallten zurück. Daraus folgte: Ein Atom ist fast leer und hat einen winzigen, schweren **Kern**.

Atomkern (winzig, schwer)
• **Protonen** p^+ – positiv geladen
• **Neutronen** n – nicht geladen
Atomhülle (riesig, fast leer)
• **Elektronen** e^- – negativ geladen, sehr leicht

Ein Atom ist nach außen **neutral**: Es hat gleich viele Protonen wie Elektronen.

```
Ordnungszahl = Anzahl Protonen = Anzahl Elektronen
```

```
Massenzahl = Protonen + Neutronen
```

3. Das Schalenmodell

Im **Schalenmodell** sind die Elektronen auf Schalen um den Kern verteilt. Von innen nach außen gilt (vereinfacht für die ersten 20 Elemente):

```
1. Schale: max. 2 e⁻  |  2. Schale: max. 8 e⁻  |  3. Schale: max. 8 e⁻  |  4. Schale: Rest
```

Die Elektronen auf der äußersten Schale heißen **Außenelektronen** (oder **Valenzelektronen**). Sie sind für chemische Reaktionen am wichtigsten.

Beispiel Natrium (11 Elektronen): 2 – 8 – 1. Natrium hat 3 Schalen und 1 Außenelektron.

4. Das Periodensystem lesen

Im **Periodensystem** sind die Elemente nach der Ordnungszahl sortiert.

- Eine **Zeile** heißt **Periode**. Periodennummer = **Anzahl der Schalen**.

- Eine **Spalte** heißt **Hauptgruppe**. Hauptgruppennummer = **Anzahl der Außenelektronen**.

Elemente einer Hauptgruppe verhalten sich ähnlich. Wichtige Familien: I **Alkalimetalle** (sehr reaktiv), II **Erdalkalimetalle**, VII **Halogene**, VIII **Edelgase** (volle Außenschale, reagieren kaum).

→ *Periodensystem: siehe Anhang am Ende des Heftes.*

💡 Merke

- Element = Reinstoff aus einer Atomsorte. Symbole: H, C, O, Na, Cl, Fe …
- Atomkern: Protonen (+) und Neutronen (0). Atomhülle: Elektronen (−).
- Ordnungszahl = Protonen = Elektronen. Massenzahl = Protonen + Neutronen.
- Schalen: 2 – 8 – 8. Periode = Anzahl Schalen, Hauptgruppe = Anzahl Außenelektronen.

✏️ Beispiel: Steckbrief eines Atoms: Natrium

Aufgabe: Natrium (Na) hat die Ordnungszahl 11 und die Massenzahl 23. Bestimme Protonen, Elektronen, Neutronen, die Elektronenverteilung, die Periode und die Hauptgruppe.

1. Protonen = Ordnungszahl = 11. Elektronen = 11 (Atom ist neutral).
2. Neutronen = Massenzahl − Protonen = 23 − 11 = 12.
3. Elektronen verteilen: 1. Schale 2, 2. Schale 8, 3. Schale 1 → 2 – 8 – 1.
4. 3 Schalen → 3. Periode. 1 Außenelektron → I. Hauptgruppe (Alkalimetall).

Ergebnis: Natrium: 11 p^+, 11 e^-, 12 n; 2 – 8 – 1; 3. Periode, I. Hauptgruppe.

✍️ Aufgaben

7.1 **Ordne das Elementsymbol dem Namen zu.**

1. O	A Kohlenstoff
2. Na	B Eisen
3. Fe	C Sauerstoff
4. C	D Natrium
5. Cl	E Chlor
6. Au	F Gold

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐ 4 → ☐ 5 → ☐ 6 → ☐

7.2 **Ordne die Atombausteine richtig zu.**

1. Proton	A im Kern, positiv
2. Neutron	B in der Hülle, negativ
3. Elektron	C im Kern, nicht geladen

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐

7.3 **Sauerstoff hat die Ordnungszahl 8 und die Massenzahl 16. Ergänze.**

Protonen: _____ . Elektronen: _____ . Neutronen: _____ .

Elektronenverteilung: 2 – _____ .

7.4 **Bestimme die Elektronenverteilung.**

Lithium (3 e^-): 2 – _____ . Magnesium (12 e^-): 2 – 8 – _____ . Chlor (17 e^-): 2 – 8 – _____ . Argon (18 e^-): 2 – 8 – _____ .

7.5 **Lies aus dem Periodensystem ab.**

Aluminium steht in der 3. Periode und in der III. Hauptgruppe. Es hat also _____ Schalen und _____ Außenelektronen.

7.6 **Zeichne das Schalenmodell von Natrium (2 – 8 – 1). Beschrifte Kern und Schalen.**

7.7 **Rutherford beschoss eine Goldfolie. Fast alle Teilchen flogen durch. Was schloss er daraus?**

💻 Labor-Aufgaben: Atom-Baukasten

Öffne auf der Lernseite Kapitel 7 → Labor. Baue Atome aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Der Baukasten zeigt dir, welches Element du gebaut hast und wie die Elektronen auf den Schalen verteilt sind.

7.L1 **Baue ein Kohlenstoffatom (6 p^+, 6 n, 6 e^-) und ein Sauerstoffatom (8 p^+, 8 n, 8 e^-). Notiere jeweils die Elektronenverteilung.**

7.L2 **Was passiert, wenn du bei einem Atom ein Elektron wegnimmst? Was zeigt der Baukasten an?**

✅ Selbsttest Kapitel 7

Kreuze die richtige Antwort an. Prüfe danach auf der Lernseite.

1. Welche Teilchen sind im Atomkern?

☐ a) Protonen und Neutronen ☐ b) nur Elektronen ☐ c) Elektronen und Protonen

2. Die Ordnungszahl gibt an …

☐ a) die Zahl der Neutronen ☐ b) die Masse ☐ c) die Zahl der Protonen

3. Wie viele Elektronen passen auf die 1. Schale?

☐ a) 18 ☐ b) 2 ☐ c) 8

4. Die Hauptgruppe zeigt …

☐ a) die Zahl der Außenelektronen ☐ b) die Massenzahl ☐ c) die Zahl der Schalen

5. Warum reagieren Edelgase kaum?

☐ a) Sie sind zu schwer. ☐ b) Sie haben keinen Kern. ☐ c) Ihre Außenschale ist voll.

Meine Punkte: ____ von 5

Das kann ich jetzt

Ich kann …	😃	😐	😟
Ich weiß, was ein Element ist, und kenne wichtige Elementsymbole.	☐	☐	☐
Ich kann den Aufbau eines Atoms mit Kern und Hülle beschreiben.	☐	☐	☐
Ich kann aus der Ordnungszahl Protonen und Elektronen bestimmen.	☐	☐	☐
Ich kann das Schalenmodell für die Elemente 1–20 zeichnen.	☐	☐	☐
Ich kann aus dem Periodensystem Schalen und Außenelektronen ablesen.	☐	☐	☐

Platz für Notizen

Kapitel 8 · ca. 4 Wochen

🔗 Chemische Bindung

Ionenbindung, Elektronenpaarbindung, Metallbindung

💻 Lernseite: Kapitel 8 · 📘 Schulbuch: Thema „Ionen und Salze / Ionenbindung / Elektronenpaarbindung / Moleküle / Metalle“, Seite: _____

🎯 Das lernst du:

- Ich kann die Edelgasregel erklären.
- Ich kann erklären, wie Ionen entstehen.
- Ich kann die Ionenbindung am Beispiel Kochsalz beschreiben.
- Ich kann die Elektronenpaarbindung an Molekülen wie H_2 und H_2O erklären.
- Ich kann die drei Bindungsarten unterscheiden und Stoffen zuordnen.

🚪 Einstieg: Was hält Atome zusammen?

Natrium ist ein weiches Metall, das heftig mit Wasser reagiert. Chlor ist ein giftiges, gelbgrünes Gas. Lässt man beide miteinander reagieren, entsteht – Kochsalz! Einen Stoff, den wir täglich essen. Aus zwei gefährlichen Stoffen wird ein harmloser.

🤔 Was könnte bei der Reaktion mit den Atomen von Natrium und Chlor passieren?

📖 Lerntext

1. Die Edelgasregel

Edelgase reagieren fast nie, weil ihre Außenschale **voll** ist (meist 8 Außenelektronen, bei Helium 2). Alle anderen Atome „wollen“ auch eine volle Außenschale. Das nennt man **Edelgasregel** (Achterregel / Oktettregel).

Dafür gibt es drei Möglichkeiten: Elektronen **abgeben**, Elektronen **aufnehmen** oder Elektronen **teilen**.

2. Ionen und Ionenbindung

Metallatome haben wenige Außenelektronen (1–3). Sie **geben** diese ab. Dann haben sie mehr Protonen als Elektronen: Es entsteht ein positives **Ion** (**Kation**), z. B. Na^+.

Nichtmetallatome haben viele Außenelektronen (5–7). Sie **nehmen** Elektronen auf. Es entsteht ein negatives Ion (**Anion**), z. B. Cl^-.

Na (2-8-1) → Na^+ (2-8) + e^- Cl (2-8-7) + e^- → Cl^- (2-8-8)

Positive und negative Ionen ziehen sich stark an. Das ist die **Ionenbindung**. Die Ionen ordnen sich in einem **Ionengitter** an: So entsteht ein Salzkristall, z. B. Natriumchlorid NaCl.

Eigenschaften von Salzen: hart, spröde, hohe Schmelztemperatur (Kochsalz: 801 °C), Schmelze und Lösung leiten den Strom (frei bewegliche Ionen).

3. Elektronenpaarbindung und Moleküle

Treffen **zwei Nichtmetallatome** aufeinander, will keins Elektronen abgeben. Sie **teilen** sich deshalb Elektronen. Ein gemeinsames Elektronenpaar hält die Atome zusammen: **Elektronenpaarbindung** (Atombindung). So entstehen **Moleküle**.

Man schreibt ein gemeinsames Elektronenpaar als Strich:

H–H (Wasserstoff H_2) | H–O–H (Wasser H_2O) | Cl–Cl (Chlor Cl_2) | O=C=O (Kohlenstoffdioxid CO_2)

Merkhilfe – so viele Bindungen braucht ein Atom: H: 1, Cl: 1, O: 2, N: 3, C: 4.

Molekülstoffe haben meist niedrige Schmelz- und Siedetemperaturen und leiten keinen Strom.

4. Metallbindung

In Metallen geben alle Atome ihre Außenelektronen ab. Die Elektronen bewegen sich frei zwischen den positiven Metall-Ionen als **Elektronengas**. Das ist die **Metallbindung**.

Darum leiten Metalle den Strom (frei bewegliche Elektronen) und sind verformbar (die Ionen können gegeneinander verschoben werden).

Bindung	Wer?	Was passiert?	Beispiel
Ionenbindung	Metall + Nichtmetall	Elektronen werden übertragen	Kochsalz NaCl

Elektronenpaarbindung	Nichtmetall + Nichtmetall	Elektronen werden geteilt	Wasser H_2O
Metallbindung	Metall + Metall	Elektronengas	Kupfer, Messing

💡 Merke

- Edelgasregel: Atome streben eine volle Außenschale (8 Elektronen) an.
- Metall + Nichtmetall → Ionenbindung: Elektronen werden übertragen, es entstehen Ionen und ein Salz.
- Nichtmetall + Nichtmetall → Elektronenpaarbindung: Elektronen werden geteilt, es entstehen Moleküle.
- Metall + Metall → Metallbindung mit Elektronengas.

✏️ Beispiel: Formel eines Salzes bestimmen: Calciumchlorid

Aufgabe: Calcium (II. Hauptgruppe) reagiert mit Chlor (VII. Hauptgruppe). Welche Ionen entstehen? Wie lautet die Formel?

1. Calcium hat 2 Außenelektronen. Es gibt beide ab → Ca^{2+}.
2. Chlor hat 7 Außenelektronen. Es nimmt 1 Elektron auf → Cl^-.
3. Die Ladungen müssen sich ausgleichen: Ein Ca^{2+} braucht zwei Cl^- ($2+$ und $2 \cdot 1- = 0$).
4. Formel: $CaCl_2$. Bindungsart: Ionenbindung (Metall + Nichtmetall).

Ergebnis: Es entsteht das Salz Calciumchlorid $CaCl_2$ aus Ca^{2+}- und Cl^--Ionen.

✍️ Aufgaben

8.1 **Ergänze die Sätze.**

Wörter: abgeben · aufnehmen · positiv · negativ

Metallatome _____ Elektronen. Es entstehen _____ geladene Ionen.

Nichtmetallatome _____ Elektronen. Es entstehen _____ geladene Ionen.

8.2 Welches Ion entsteht?

1. Natrium (I)	A Na^+
2. Magnesium (II)	B Cl^-
3. Chlor (VII)	C O^{2-}
4. Sauerstoff (VI)	D Mg^{2+}

Lösung: 1 → ☐ 2 → ☐ 3 → ☐ 4 → ☐

8.3 Welche Bindungsart liegt vor?

Wähle aus: Metallbindung · Ionenbindung · Elektronenpaarbindung

1. Kochsalz (Natrium + Chlor) → _____
2. Wasser (Wasserstoff + Sauerstoff) → _____
3. Kupferdraht → _____
4. Magnesiumoxid → _____
5. Chlorgas Cl_2 → _____

8.4 Bestimme die Formeln der Salze.

Natrium + Chlor: _____ . Magnesium + Sauerstoff: _____ . Calcium + Chlor: _____ .

8.5 Richtig oder falsch?

Aussage	richtig	falsch
Salze leiten als Feststoff den Strom.	☐	☐
In einem Wassermolekül teilen sich Atome Elektronenpaare.	☐	☐
Metalle leiten den Strom wegen des Elektronengases.	☐	☐
Ein Natrium-Ion Na^+ hat ein Elektron mehr als ein Natriumatom.	☐	☐

8.6 Beschreibe mit eigenen Worten, wie aus einem Natriumatom und einem Chloratom Kochsalz entsteht.

💻 Labor-Aufgaben: Bindungs-Werkstatt

Öffne auf der Lernseite Kapitel 8 → Labor. Wähle zwei Elemente aus. Starte die Reaktion und beobachte, ob Elektronen übertragen oder geteilt werden. Notiere Bindungsart und Formel.

8.L1 **Probiere diese Paare aus und notiere jeweils Bindungsart und Formel: Na + Cl, Mg + O, H + O, Cu + Zn.**

8.L2 **Bei welchem Paar werden Elektronen geteilt? Woran erkennst du das?**

✅ Selbsttest Kapitel 8

Kreuze die richtige Antwort an. Prüfe danach auf der Lernseite.

1. Was besagt die Edelgasregel?

☐ a) Atome wollen keine Elektronen. ☐ b) Edelgase reagieren oft. ☐ c) Atome wollen eine volle Außenschale.

2. Ein Ion ist …

☐ a) ein geladenes Teilchen ☐ b) ein Edelgas ☐ c) ein Molekül

3. Metall + Nichtmetall ergibt …

☐ a) Elektronenpaarbindung ☐ b) Metallbindung ☐ c) Ionenbindung

4. Welcher Stoff besteht aus Molekülen?

☐ a) Wasser ☐ b) Kochsalz ☐ c) Eisen

5. Warum leiten Metalle den Strom?

☐ a) weil sie glänzen ☐ b) wegen der Neutronen ☐ c) wegen frei beweglicher Elektronen

Meine Punkte: ____ von 5

Das kann ich jetzt

Ich kann …	😃	😐	😟
Ich kann die Edelgasregel erklären.	☐	☐	☐
Ich kann erklären, wie Ionen entstehen.	☐	☐	☐
Ich kann die Ionenbindung am Beispiel Kochsalz beschreiben.	☐	☐	☐
Ich kann die Elektronenpaarbindung an Molekülen wie H_2 und H_2O erklären.	☐	☐	☐
Ich kann die drei Bindungsarten unterscheiden und Stoffen zuordnen.	☐	☐	☐

Platz für Notizen

Kapitel 9 · ca. 5 Wochen

🧪 Säuren, Laugen und Neutralisation

sauer – neutral – alkalisch, pH-Wert, Indikatoren

💻 Lernseite: Kapitel 9 · 📘 Schulbuch: Thema „Säuren und Laugen / pH-Wert / Indikatoren / Neutralisation“, Seite: _____

🎯 Das lernst du:

- Ich kann Lösungen als sauer, neutral oder alkalisch einordnen.
- Ich kann mit Indikatoren und der pH-Skala arbeiten.
- Ich kenne Säuren und Laugen aus dem Alltag und ihre Gefahren.
- Ich weiß, welche Ionen Säuren (H^+) und Laugen (OH^-) enthalten.
- Ich kann die Neutralisation beschreiben und eine Wortgleichung dazu aufstellen.

🚪 Einstieg: Zauberei mit Rotkohl

Rotkohlsaft ist violett. Gibt man Zitronensaft hinein, wird er rot. Gibt man etwas Waschpulver hinein, wird er grün. Kein Trick – sondern Chemie! Rotkohlsaft ist ein Farbstoff, der „anzeigt“, wie eine Lösung ist.

🤔 Welche Farbe erwartest du, wenn du Essig in Rotkohlsaft gibst? Begründe.

_____

_____

_____

📖 Lerntext

1. Sauer, neutral, alkalisch

Lösungen können **sauer**, **neutral** oder **alkalisch** (auch: basisch) sein. Erkennen kann man das mit einem **Indikator** – einem Farbstoff, der seine Farbe ändert:

Indikator	sauer	neutral	alkalisch
Rotkohlsaft	rot	violett	blau → grün → gelb
Universalindikator	rot/orange	grün	blau/violett

2. Die pH-Skala

Wie stark sauer oder alkalisch eine Lösung ist, gibt der **pH-Wert** an. Die Skala geht von 0 bis 14:

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (sauer) | 7 (neutral) | 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 (alkalisch)

- **pH unter 7:** sauer (je kleiner, desto stärker sauer)
- **pH = 7:** neutral (reines Wasser)
- **pH über 7:** alkalisch (je größer, desto stärker alkalisch)

3. Säuren

Säuren im Alltag: Zitronensäure (Zitrone, Entkalker), Essigsäure (Essig), Kohlensäure (Sprudel), Salzsäure (im Magen, pH ca. 1–2).

Gemeinsam ist allen sauren Lösungen: Sie enthalten **Wasserstoff-Ionen H^+**. Diese machen die Lösung sauer.

Eigenschaften: schmecken sauer (nur Lebensmittel!), färben Indikatoren rot, lösen Kalk auf, reagieren mit unedlen Metallen wie Magnesium oder Zink → dabei entsteht Wasserstoff (Knallgasprobe).

> ⚠️ Konzentrierte Säuren sind ätzend. Beim Verdünnen gilt: **„Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!“**

4. Laugen

Laugen sind alkalische Lösungen. Sie entstehen z. B., wenn man Metallhydroxide in Wasser löst: Natriumhydroxid + Wasser → Natronlauge.

Gemeinsam ist allen Laugen: Sie enthalten **Hydroxid-Ionen OH^-**.

Laugen im Alltag: Seifenlauge (schwach), Waschmittel, Abflussreiniger, Backofenreiniger (stark!). Laugen fühlen sich seifig an und lösen Fett und Haare.

> ⚠️ Laugen sind für die Augen besonders gefährlich – Schutzbrille! Spritzer sofort mit viel Wasser abspülen.

5. Die Neutralisation

Gibt man zu einer Säure genau so viel Lauge, dass die Lösung neutral wird (pH 7), heißt das **Neutralisation**. Dabei reagieren die H^+-Ionen der Säure mit den OH^--Ionen der Lauge zu

Wasser:

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ **Säure + Lauge → Salz + Wasser**

Salzsäure + Natronlauge → Natriumchlorid (Kochsalz) + Wasser

Anwendungen: Tabletten gegen Sodbrennen (zu viel Magensäure), Kalk auf saure Böden streuen, Abwasser in Fabriken neutralisieren. Die Neutralisation ist exotherm – die Lösung wird warm.

💡 Merke

- pH unter 7 = sauer, pH 7 = neutral, pH über 7 = alkalisch. Indikatoren zeigen das durch ihre Farbe.
- Saure Lösungen enthalten H^+-Ionen. Laugen enthalten OH^--Ionen.
- Neutralisation: Säure + Lauge → Salz + Wasser ($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$).
- Säuren und Laugen können ätzend sein: immer Schutzbrille!

✏️ Beispiel: Stoffe nach dem pH-Wert ordnen

Aufgabe: Ordne die Stoffe von stark sauer nach stark alkalisch: Seifenlauge (pH 10), Zitronensaft (pH 2), Leitungswasser (pH 7), Abflussreiniger (pH 14), Cola (pH 3).

1. Zuerst den kleinsten pH-Wert suchen: Zitronensaft (2), dann Cola (3) → beide sauer.
2. pH 7: Leitungswasser → neutral.
3. Größere pH-Werte: Seifenlauge (10), Abflussreiniger (14) → alkalisch.
4. Reihenfolge: Zitronensaft – Cola – Leitungswasser – Seifenlauge – Abflussreiniger.

Ergebnis: Zitronensaft (2) < Cola (3) < Wasser (7) < Seifenlauge (10) < Abflussreiniger (14).

✍️ Aufgaben

9.1 Sauer, neutral oder alkalisch?

Wähle aus: sauer · alkalisch · neutral

1. Essig (pH 3) → _____
2. destilliertes Wasser (pH 7) → _____
3. Seifenlauge (pH 10) → _____
4. Magensaft (pH 1) → _____
5. Abflussreiniger (pH 14) → _____

9.2 Welche Farbe zeigt Rotkohlsaft?

In Zitronensaft wird Rotkohlsaft _____ . In Wasser bleibt er _____ . In Waschmittellösung wird er _____ .

9.3 Ordne die Stoffe von stark sauer (1) nach stark alkalisch (5).

Schreibe die richtige Nummer in das Kästchen.

- ☐ Magensaft (pH 1)
- ☐ Seifenlauge (pH 10)
- ☐ Wasser (pH 7)
- ☐ Abflussreiniger (pH 14)
- ☐ Essig (pH 3)

9.4 Ergänze.

Wörter: H^+ · OH^- · Wasser · Salz

Saure Lösungen enthalten _____ -Ionen. Laugen enthalten _____ -Ionen.

Bei der Neutralisation entstehen _____ und ein _____ .

9.5 Ergänze die Wortgleichung der Neutralisation.

Salzsäure + Natronlauge → _____ + _____

9.6 **Richtig oder falsch?**

Aussage	richtig	falsch
Ein pH-Wert von 2 ist stärker sauer als ein pH-Wert von 5.	☐	☐
Laugen sind für die Augen ungefährlich.	☐	☐
Säuren reagieren mit Magnesium, dabei entsteht Wasserstoff.	☐	☐
Beim Verdünnen gießt man Wasser in die konzentrierte Säure.	☐	☐

9.7 **Lisa hat Sodbrennen (zu viel Magensäure). Der Arzt gibt ihr eine Tablette, die eine schwache Base enthält. Erkläre, warum das hilft.**

💻 Labor-Aufgaben: pH-Labor

Öffne auf der Lernseite Kapitel 9 → Labor. Teil A: Teste Haushaltsstoffe mit Rotkohlsaft. Teil B: Neutralisiere Salzsäure, indem du tropfenweise Natronlauge zugibst. Beobachte pH-Wert und Farbe.

9.L1 **Trage für 5 Haushaltsstoffe aus dem Labor Farbe und pH-Wert ein und ordne zu: sauer, neutral oder alkalisch.**

9.L2 **Teil B: Neutralisation.**

Zu Beginn hat die Salzsäure pH _____ . Nach _____ Tropfen Natronlauge ist die Lösung neutral. Gibt man weiter Lauge zu, wird die Lösung _____ .

🔬 Versuch vor Ort: Rotkohlsaft als Indikator

Versuchsprotokoll – gemeinsam mit der Lehrkraft

> **Sicherheit:** Haushaltsstoffe können die Augen reizen – Schutzbrille! Keine Abfluss- oder Backofenreiniger verwenden. Nichts trinken.

1. Frage

Wie verändert sich die Farbe von Rotkohlsaft in verschiedenen Haushaltsstoffen?

2. Meine Vermutung

---

3. Material

Rotkohlsaft (von der Lehrkraft vorbereitet) · 6 Gläser oder Bechergläser · Pipetten oder Teelöffel · Zitronensaft, Essig, Leitungswasser, Mineralwasser, Natron (Backsoda) in Wasser, Seifenlauge · Schutzbrillen · Etiketten

4. Durchführung

1. Schutzbrille auf! Gläser beschriften.
2. In jedes Glas ca. 2 cm hoch Rotkohlsaft füllen.
3. Je einen Haushaltsstoff in ein Glas geben (2 Teelöffel bzw. 5 Pipetten).
4. Umrühren und die Farbe in die Tabelle eintragen.
5. Gläser nebeneinander stellen und nach Farbe ordnen (rot → violett → blau → grün).
6. Bonus: In das Natron-Glas tropfenweise Essig geben. Was passiert?

Skizze:

5. Beobachtung

Achte auf: Farbe in jedem Glas · Sortierung nach Farbe · Bonus: Farbe und Bläschen beim Zugeben von Essig

---

---

6. Auswertung

1. Trage alle Stoffe in die Tabelle ein: Stoff – Farbe – sauer / neutral / alkalisch.

2. Ordne die Stoffe von sauer nach alkalisch.

3. Bonus: Was passiert, wenn du Essig in die Natron-Lösung gibst? Wie heißt diese Reaktion?

✅ Selbsttest Kapitel 9

Kreuze die richtige Antwort an. Prüfe danach auf der Lernseite.

1. Eine Lösung hat pH 7. Sie ist …

☐ a) alkalisch ☐ b) neutral ☐ c) sauer

2. Rotkohlsaft wird rot. Die Lösung ist …

☐ a) alkalisch ☐ b) sauer ☐ c) neutral

3. Welche Ionen machen eine Lösung alkalisch?

☐ a) H^+ ☐ b) Na^+ ☐ c) OH^-

4. Säure + Lauge → …

☐ a) Wasserstoff ☐ b) Sauerstoff + Salz ☐ c) Salz + Wasser

5. Merksatz beim Verdünnen von Säure?

☐ a) Egal ☐ b) Erst das Wasser, dann die Säure ☐ c) Erst die Säure, dann das Wasser

Meine Punkte: ____ von 5

Das kann ich jetzt

Ich kann …	😃	😐	😟
Ich kann Lösungen als sauer, neutral oder alkalisch einordnen.	☐	☐	☐
Ich kann mit Indikatoren und der pH-Skala arbeiten.	☐	☐	☐
Ich kenne Säuren und Laugen aus dem Alltag und ihre Gefahren.	☐	☐	☐
Ich weiß, welche Ionen Säuren (H^+) und Laugen (OH^-) enthalten.	☐	☐	☐
Ich kann die Neutralisation beschreiben und eine Wortgleichung dazu aufstellen.	☐	☐	☐

Platz für Notizen

📖 Wörterbuch

Aggregatzustand: Die Form, in der ein Stoff vorliegt: fest, flüssig oder gasförmig. Wasser kann z. B. Eis (fest), Wasser (flüssig) oder Wasserdampf (gasförmig) sein.

Aktivierungsenergie: Der „Anstoß“, den viele Reaktionen brauchen, damit sie starten. Beispiel: Ein Streichholz muss man erst reiben, damit es brennt.

Alkalimetalle: Die Metalle der 1. Hauptgruppe (z. B. Lithium, Natrium, Kalium). Sie sind weich und reagieren sehr heftig mit Wasser.

alkalisch: Anderes Wort für basisch. Eine Lösung ist alkalisch, wenn ihr pH-Wert größer als 7 ist. Beispiel: Seifenlauge.

Analyse: Das Zerlegen eines Stoffes in seine Bestandteile. Gegenteil: Synthese.

Anion: Ein negativ geladenes Ion. Es entsteht, wenn ein Atom Elektronen aufnimmt. Beispiel: Chlorid-Ion Cl^-.

Atom: Kleinstes Teilchen eines Elements. Atome sind so winzig, dass man sie selbst mit einem normalen Mikroskop nicht sehen kann.

Atomhülle: Der äußere Bereich eines Atoms. Hier bewegen sich die Elektronen.

Atomkern: Der winzige Mittelpunkt eines Atoms. Er enthält Protonen und Neutronen und fast die gesamte Masse des Atoms.

Außenelektronen: Die Elektronen auf der äußersten Schale eines Atoms. Sie bestimmen, wie ein Atom reagiert. Auch: Valenzelektronen.

Base: Ein Stoff, der in Wasser eine Lauge bildet (Hydroxid-Ionen OH^-). Beispiel: Natriumhydroxid.

Brandfördernd: Ein Stoff, der ein Feuer stärker macht, weil er Sauerstoff abgibt. Gefahrensymbol: Flamme über einem Kreis.

Chromatografie: Ein Trennverfahren: Ein Lösungsmittel wandert durch Papier und nimmt Farbstoffe unterschiedlich weit mit. So sieht man, aus welchen Farben z. B. ein Filzstift besteht.

Dekantieren: Vorsichtiges Abgießen einer Flüssigkeit, nachdem sich ein fester Stoff am Boden abgesetzt hat.

Destillieren: Trennverfahren: Ein Flüssigkeitsgemisch wird erhitzt. Der Stoff mit der niedrigeren Siedetemperatur verdampft zuerst, wird gekühlt und wieder flüssig aufgefangen.

Dichte: Gibt an, wie schwer ein bestimmtes Volumen eines Stoffes ist. Formel: Dichte = Masse : Volumen (Einheit g/cm^3). Wasser hat die Dichte 1 g/cm^3.

Diffusion: Das selbstständige Vermischen von Stoffen, weil sich ihre Teilchen ständig bewegen. Beispiel: Parfümduft verteilt sich im Raum.

Edelgase: Die Elemente der 8. Hauptgruppe (z. B. Helium, Neon, Argon). Ihre Außenschale ist voll. Darum reagieren sie fast gar nicht.

Edelgasregel: Atome versuchen, eine voll besetzte Außenschale zu bekommen wie die Edelgase (meist 8 Außenelektronen). Auch: Oktettregel.

Edukte: Die Ausgangsstoffe einer chemischen Reaktion. Sie stehen in der Wortgleichung links vom Pfeil.

Eindampfen: Trennverfahren: Eine Lösung wird erhitzt, bis das Wasser verdampft ist. Der gelöste Stoff (z. B. Salz) bleibt zurück.

Elektron: Winziges, negativ geladenes Teilchen in der Atomhülle. Zeichen: e^-.

Elektronengas: Bei Metallen: Die Außenelektronen bewegen sich frei zwischen den Metall-Ionen wie ein Gas. Deshalb leiten Metalle den Strom.

Elektronenpaarbindung: Bindung zwischen Nichtmetall-Atomen: Sie teilen sich Elektronen paarweise. So entstehen Moleküle, z. B. Wasser H_2O. Auch: Atombindung.

Element: Ein Reinstoff, der nur aus einer einzigen Atomsorte besteht. Beispiele: Sauerstoff, Eisen, Gold. Alle Elemente stehen im Periodensystem.

Emulsion: Ein Gemisch aus zwei Flüssigkeiten, die sich nicht lösen, z. B. Öl in Wasser (Milch, Mayonnaise).

endotherm: Eine Reaktion ist endotherm, wenn sie ständig Wärme braucht. Hört man auf zu erhitzen, stoppt sie.

Erdalkalimetalle: Die Metalle der 2. Hauptgruppe (z. B. Magnesium, Calcium). Sie haben 2 Außenelektronen.

Erstarren: Übergang von flüssig zu fest. Beispiel: Wasser wird bei 0 °C zu Eis.

exotherm: Eine Reaktion ist exotherm, wenn sie Wärme (oder Licht) abgibt. Beispiel: Verbrennung einer Kerze.

Extrahieren: Herauslösen eines Stoffes mit einem Lösungsmittel. Beispiel: Beim Teekochen löst heißes

Wasser Farb- und Geschmacksstoffe aus den Blättern.

Filtrat: Die klare Flüssigkeit, die beim Filtrieren durch den Filter läuft.

Filtrieren: Trennverfahren mit einem Filter (z. B. Filterpapier): Feste Teilchen bleiben hängen, die Flüssigkeit läuft durch.

Gasbrenner: Ein Brenner für den Chemieraum, der mit Gas betrieben wird. Er wird auch Bunsenbrenner oder Teclubrenner genannt.

Gefahrenpiktogramm: Ein Warnzeichen (rote Raute mit schwarzem Bild) auf Chemikalien. Es zeigt, welche Gefahr von einem Stoff ausgeht.

Gemenge: Ein Gemisch aus festen Stoffen, z. B. Sand und Kies oder Müsli.

Gemisch: Ein Stoff, der aus mehreren Reinstoffen besteht. Gemische kann man mit Trennverfahren trennen. Auch: Stoffgemisch.

Glimmspanprobe: Nachweis für Sauerstoff: Ein glühender Holzspan flammt in Sauerstoff hell auf.

Halogene: Die Elemente der 7. Hauptgruppe (z. B. Fluor, Chlor). Sie haben 7 Außenelektronen und reagieren sehr gern mit Metallen zu Salzen.

Hauptgruppe: Eine Spalte im Periodensystem. Alle Elemente einer Hauptgruppe haben gleich viele Außenelektronen.

heterogen: Uneinheitlich. Bei einem heterogenen Gemisch kann man die Bestandteile (mit Lupe) erkennen. Beispiel: Sand in Wasser.

homogen: Einheitlich. Bei einem homogenen Gemisch kann man die Bestandteile nicht mehr erkennen, selbst mit Mikroskop nicht. Beispiel: Salzwasser.

Hydroxid-Ion: Das Ion OH^-. Es ist in jeder Lauge enthalten und macht sie alkalisch.

Indikator: Ein Anzeigestoff, der durch seine Farbe zeigt, ob eine Lösung sauer, neutral oder alkalisch ist. Beispiel: Rotkohlsaft.

Ion: Ein elektrisch geladenes Teilchen. Es entsteht, wenn ein Atom Elektronen abgibt (positives Ion) oder aufnimmt (negatives Ion).

Ionenbindung: Bindung zwischen positiven und negativen Ionen, die sich anziehen. Sie entsteht, wenn Metalle mit Nichtmetallen reagieren. So entstehen Salze.

Ionengitter: Regelmäßige Anordnung von positiven und negativen Ionen in einem Salzkristall.

Kalkwasserprobe: Nachweis für Kohlenstoffdioxid: Klares Kalkwasser wird trüb (milchig), wenn man Kohlenstoffdioxid einleitet.

Karamell: Brauner Stoff, der entsteht, wenn man Zucker stark erhitzt. Er hat ganz neue Eigenschaften: andere Farbe, anderer Geruch, anderer Geschmack.

Kation: Ein positiv geladenes Ion. Es entsteht, wenn ein Atom Elektronen abgibt. Beispiel: Natrium-Ion Na^+.

Knallgasprobe: Nachweis für Wasserstoff: Hält man ein Reagenzglas mit Wasserstoff an eine Flamme, gibt es einen pfeifenden Knall.

Kondensieren: Übergang von gasförmig zu flüssig. Beispiel: Wasserdampf beschlägt den kalten Badezimmerspiegel.

Lauge: Eine wässrige Lösung, die alkalisch ist (pH-Wert über 7). Sie enthält Hydroxid-Ionen OH^-. Beispiel: Natronlauge.

Legierung: Ein Gemisch aus Metallen. Beispiele: Messing (Kupfer + Zink), Bronze (Kupfer + Zinn).

Löslichkeit: Gibt an, wie gut sich ein Stoff in einem Lösungsmittel (z. B. Wasser) löst.

Lösung: Ein homogenes Gemisch: Ein Stoff hat sich so in einer Flüssigkeit verteilt, dass man ihn nicht mehr sieht. Beispiel: Zuckerwasser.

Massenzahl: Summe aus Protonen und Neutronen im Atomkern.

Metallbindung: Bindung in Metallen: Positive Metall-Ionen werden vom Elektronengas zusammengehalten.

Modell: Eine vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit. Es hilft, etwas zu erklären, das man nicht direkt sehen kann.

Molekül: Ein Teilchen aus zwei oder mehr Atomen, die durch Elektronenpaarbindungen fest verbunden sind. Beispiel: Wassermolekül H_2O.

neutral: Weder sauer noch alkalisch. pH-Wert genau 7. Beispiel: reines Wasser.

Neutralisation: Reaktion einer Säure mit einer Lauge. Dabei entstehen Wasser und ein Salz. Die Lösung wird neutral (pH 7).

Neutron: Teilchen im Atomkern ohne elektrische Ladung (neutral).

Niederschlag: Ein fester Stoff, der sich bei einer Reaktion in einer Flüssigkeit bildet und oft zu Boden sinkt (Trübung).

Ordnungszahl: Die Nummer eines Elements im Periodensystem. Sie ist gleich der Anzahl der Protonen im Kern.

Oxid: Ein Stoff, der bei der Reaktion eines Elements mit Sauerstoff entsteht. Beispiel: Magnesiumoxid, Kohlenstoffdioxid.

Oxidation: Eine chemische Reaktion mit Sauerstoff. Verbrennen und Rosten sind Oxidationen.

Periode: Eine Zeile im Periodensystem. Die Periodennummer zeigt, wie viele Elektronenschalen ein Atom hat.

Periodensystem: Tabelle, in der alle chemischen Elemente nach ihrer Ordnungszahl sortiert sind.

pH-Wert: Zahl von 0 bis 14, die zeigt, wie sauer oder alkalisch eine Lösung ist: unter 7 sauer, 7 neutral, über 7 alkalisch.

physikalischer Vorgang: Ein Vorgang, bei dem sich nur die Form oder der Zustand ändert, aber kein neuer Stoff entsteht. Beispiel: Eis schmilzt.

Produkte: Die Stoffe, die bei einer chemischen Reaktion neu entstehen. Sie stehen in der Wortgleichung rechts vom Pfeil.

Proton: Positiv geladenes Teilchen im Atomkern. Zeichen: p^+.

Reaktion: Kurz für chemische Reaktion: Aus Ausgangsstoffen entstehen neue Stoffe mit neuen Eigenschaften. Dabei wird immer Energie umgesetzt.

Reinstoff: Ein Stoff, der nur aus einer einzigen Stoffart besteht und immer gleiche Eigenschaften hat. Beispiele: destilliertes Wasser, Kupfer, Zucker.

Resublimieren: Übergang direkt von gasförmig zu fest. Beispiel: Raureif an kalten Wintertagen.

Rückstand: Der feste Stoff, der beim Filtrieren im Filter hängen bleibt.

Salz: Ein Stoff aus positiven und negativen Ionen (Ionenbindung). Salze sind hart, spröde und schmelzen erst bei hohen Temperaturen. Beispiel: Kochsalz (Natriumchlorid).

Säure: Ein Stoff, der in Wasser saure Lösungen bildet (pH-Wert unter 7). Säuren geben in Wasser Wasserstoff-Ionen H^+ ab. Beispiel: Zitronensäure.

Schalenmodell: Atommodell: Die Elektronen befinden sich auf verschiedenen Schalen um den Kern. Die 1. Schale fasst 2, die 2. und 3. Schale (vereinfacht) 8 Elektronen.

Schmelzen: Übergang von fest zu flüssig. Beispiel: Eis schmilzt bei 0 °C.

Schmelztemperatur: Die Temperatur, bei der ein fester Stoff flüssig wird. Sie ist für jeden Reinstoff typisch. Eis: 0 °C.

Sedimentieren: Absetzen lassen: Schwere feste Teilchen sinken in einer Flüssigkeit langsam nach unten.

Sieden: Verdampfen einer Flüssigkeit bei ihrer Siedetemperatur. Es bilden sich Blasen in der ganzen Flüssigkeit.

Siedetemperatur: Die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit siedet. Wasser: 100 °C.

spröde: Ein Stoff ist spröde, wenn er bei Schlag nicht verbiegt, sondern zerbricht oder zerspringt (z. B. ein Salzkristall).

Steckbrief: Übersicht über die wichtigsten Eigenschaften eines Stoffes, so wie ein Personalausweis für Stoffe.

Stoffeigenschaft: Ein Merkmal, an dem man einen Stoff erkennt, z. B. Farbe, Geruch, Dichte, Schmelztemperatur oder Leitfähigkeit.

Sublimieren: Übergang direkt von fest zu gasförmig, ohne flüssig zu werden. Beispiel: Trockeneis.

Suspension: Ein Gemisch aus einem festen Stoff und einer Flüssigkeit, bei dem man die festen Teilchen sieht. Beispiel: Schlammwasser.

Synthese: Der Aufbau eines neuen Stoffes aus anderen Stoffen. Gegenteil: Analyse.

Teilchenmodell: Modell: Alle Stoffe bestehen aus winzigen Teilchen, die sich ständig bewegen. Zwischen den Teilchen ist leerer Raum.

Trennverfahren: Eine Methode, mit der man ein Gemisch in seine Bestandteile zerlegt. Man nutzt dabei unterschiedliche Stoffeigenschaften.

Universalindikator: Ein Indikator, der für jeden pH-Wert eine andere Farbe zeigt (von rot über grün bis violett).

Valenzelektronen: Anderes Wort für Außenelektronen.

Verbrennung: Eine schnelle Reaktion eines Stoffes mit Sauerstoff, bei der Wärme und Licht (Flamme) frei werden.

Verbrennungsdreieck: Für ein Feuer braucht man drei Dinge: einen brennbaren Stoff, Sauerstoff und die Zündtemperatur. Fehlt eins, geht das Feuer aus.

Verdampfen: Übergang von flüssig zu gasförmig.

Verdunsten: Verdampfen unterhalb der Siedetemperatur. Beispiel: Eine Pfütze trocknet in der Sonne.

Versuchsprotokoll: Schriftlicher Bericht über einen Versuch: Frage, Vermutung, Material, Durchführung, Beobachtung und Auswertung.

Volumen: Der Raum, den ein Körper einnimmt. Einheiten: cm^3, ml, l ($1\ cm^3 = 1$ ml).

Wortgleichung: Kurze Schreibweise einer Reaktion mit Wörtern: Ausgangsstoffe → Produkte. Beispiel:

Eisen + Schwefel → Eisensulfid.

Zerteilungsgrad: Wie fein ein Stoff zerkleinert ist. Je feiner (z. B. Eisenwolle statt Eisennagel), desto leichter brennt er.

Zündtemperatur: Die niedrigste Temperatur, bei der ein Stoff anfängt zu brennen.

Periodensystem (Elemente 1–20)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	1 **H** Wasserstoff							2 **He** Helium
2	3 **Li** Lithium	4 **Be** Beryllium	5 **B** Bor	6 **C** Kohlenstoff	7 **N** Stickstoff	8 **O** Sauerstoff	9 **F** Fluor	10 **Ne** Neon
3	11 **Na** Natrium	12 **Mg** Magnesium	13 **Al** Aluminium	14 **Si** Silicium	15 **P** Phosphor	16 **S** Schwefel	17 **Cl** Chlor	18 **Ar** Argon
4	19 **K** Kalium	20 **Ca** Calcium						

Blau = Metalle · Gelb = Nichtmetalle · Lila = Edelgase · Zeile = Periode (Anzahl Schalen) · Spalte = Hauptgruppe (Anzahl Außenelektronen)

pH-Skala

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sauer							neutral	alkalisch						

Gefahrenpiktogramme

Bild	Bedeutung
Explodierende Bombe	explosiv
Flamme	entzündbar
Flamme über Kreis	brandfördernd
Gasflasche	Gas unter Druck
Ätzwirkung	ätzend
Totenkopf	giftig
Ausrufezeichen	reizend / gesundheitsschädlich
Gesundheitsgefahr (Mensch mit Stern)	gesundheitsgefährdend
toter Baum und Fisch	umweltgefährlich